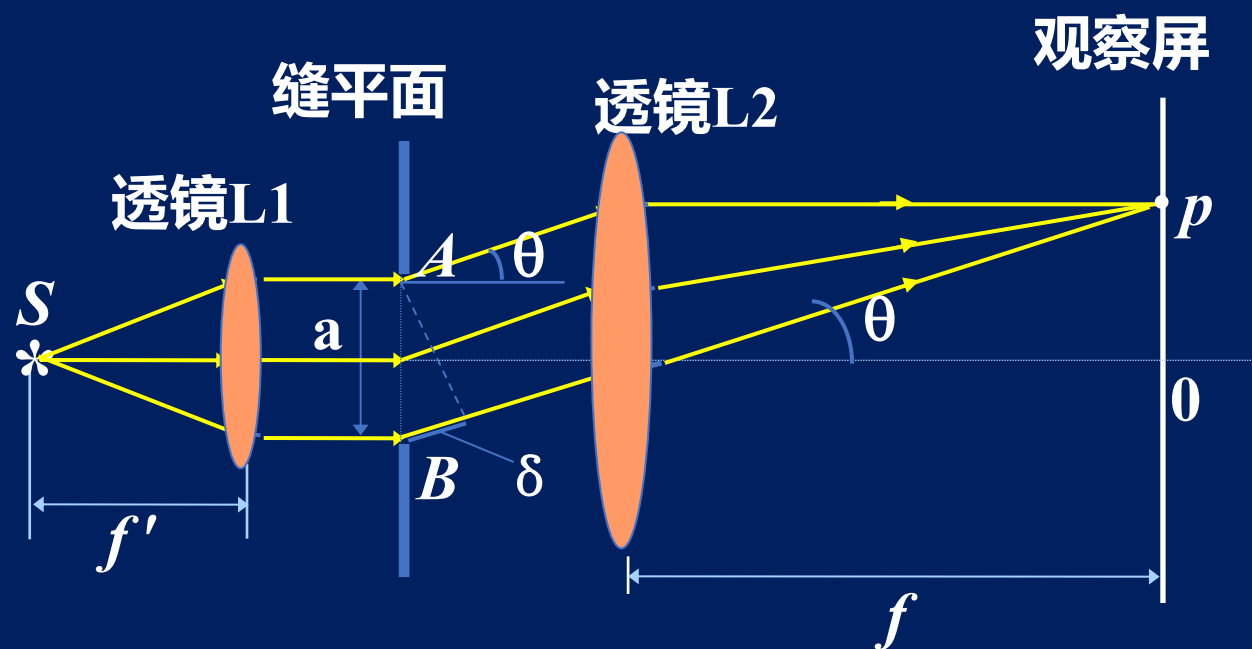


同学们好！



光 学

光的直线传播

光的干涉

光的衍射

光的偏振

基本定律

光的相干性

多子波干涉

起偏

重点内容：

1. 子波干涉概念
2. 菲涅耳半波带法
3. 光栅衍射分析
4. 缺级现象

光源干涉

单缝衍射

检偏

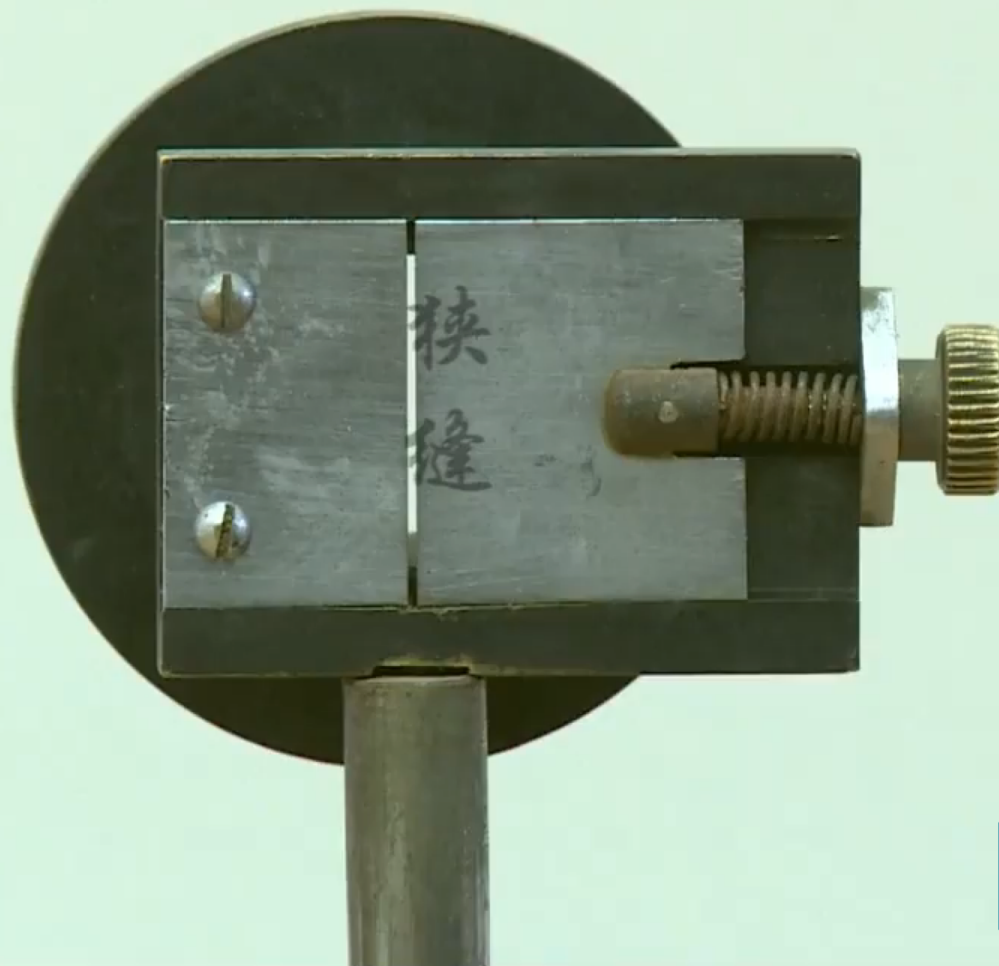
干涉

光栅衍射

双折射

§ 12-4 光的衍射

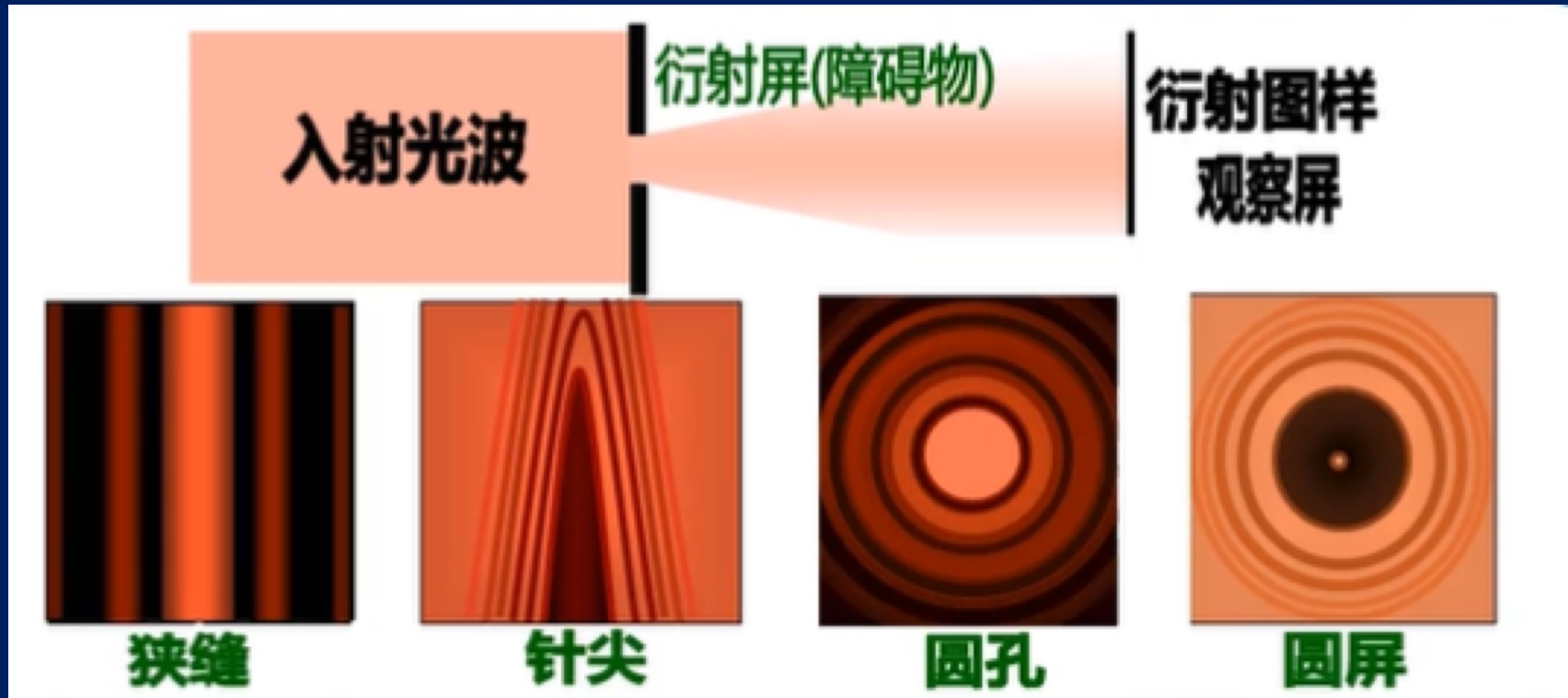
单缝衍射

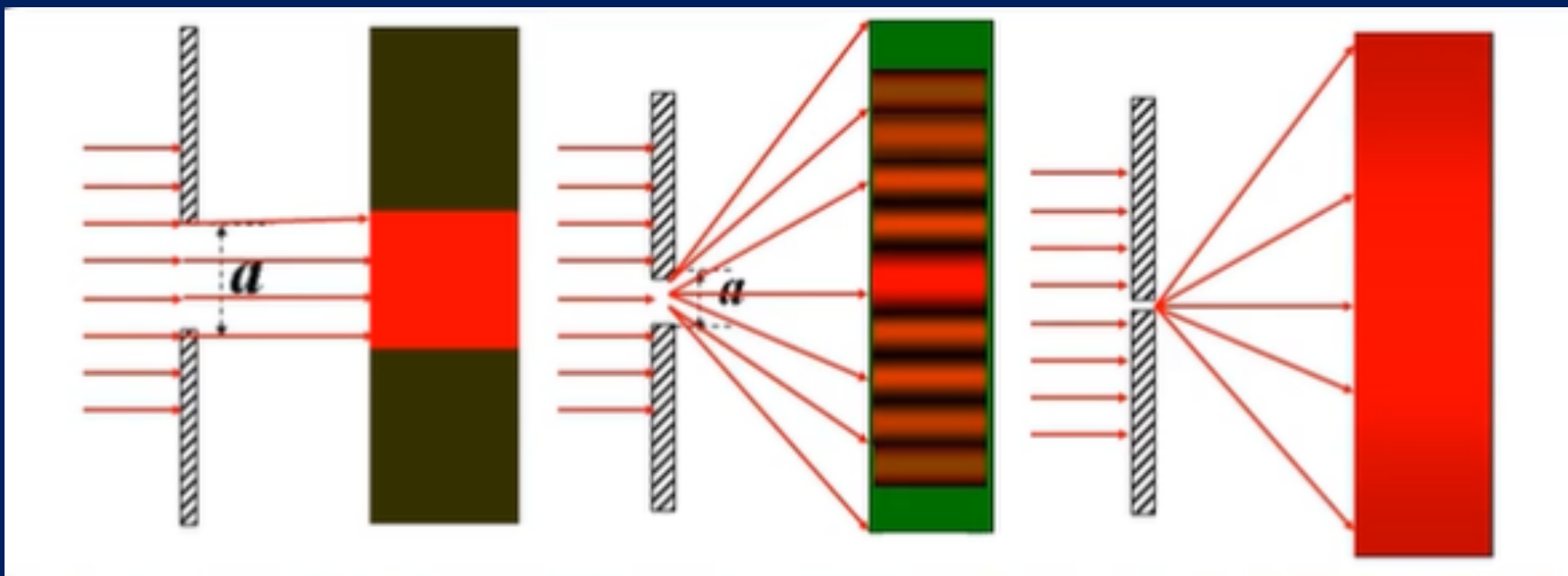


单缝衍射

12-4-1 光的衍射现象

波在传播过程中遇到障碍物, 能够绕过障碍物的边缘前进。这种偏离直线传播的现象称为**衍射现象**。





$$a > 10^3 \lambda$$

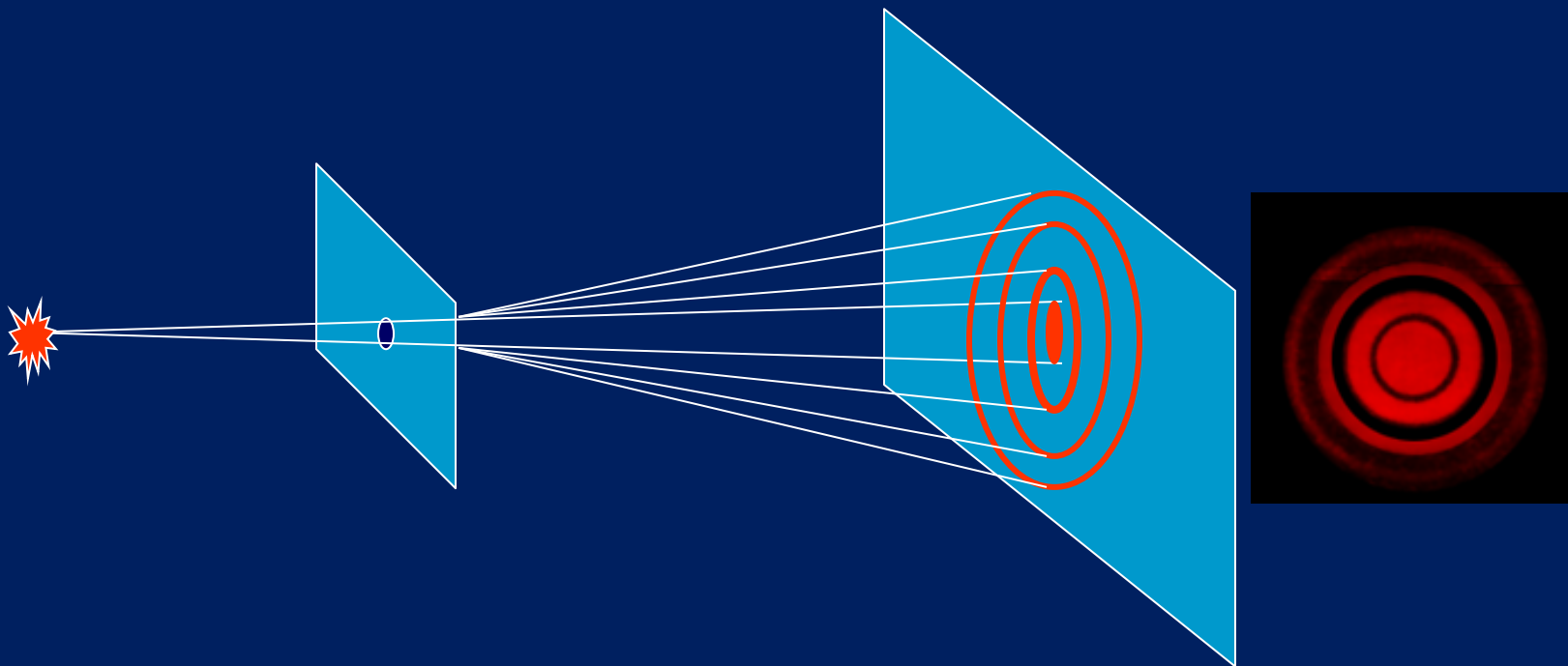
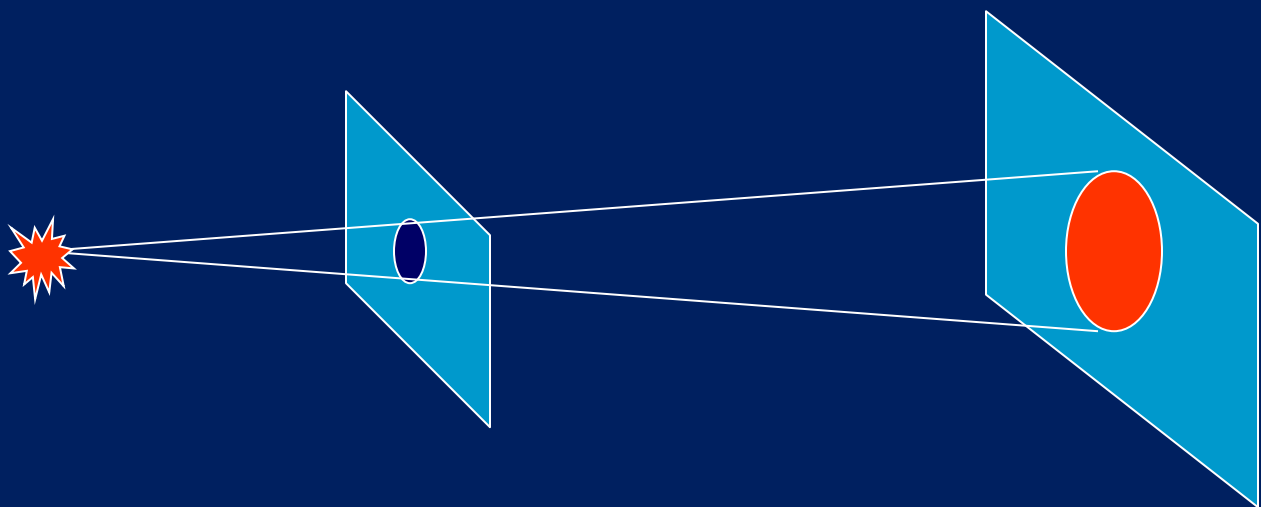
衍射效应很弱，
光近乎直线传播
，但衍射的边界
效应仍然不可忽
略。

$$a: 10 \lambda \sim 10^3 \lambda$$

衍射效应明显，
且呈现个性特征，
光孔形状与衍射
图样对应。

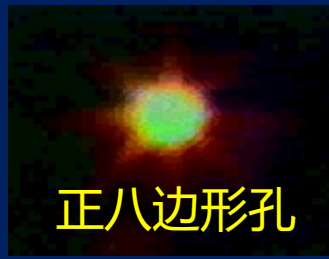
$$a \sim \lambda$$

衍射效应过于强
烈，向散射过渡。





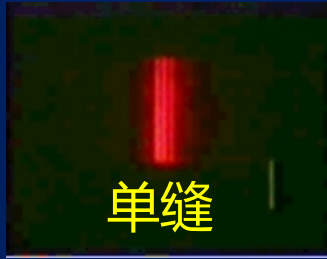
正六边形孔



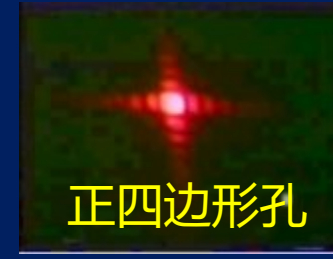
正八边形孔



正三边形孔



单缝



正四边形孔

特点：

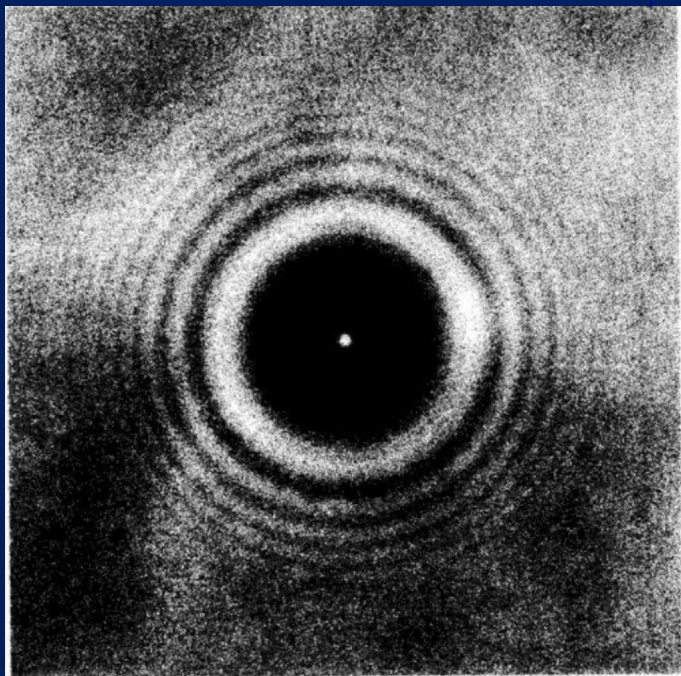
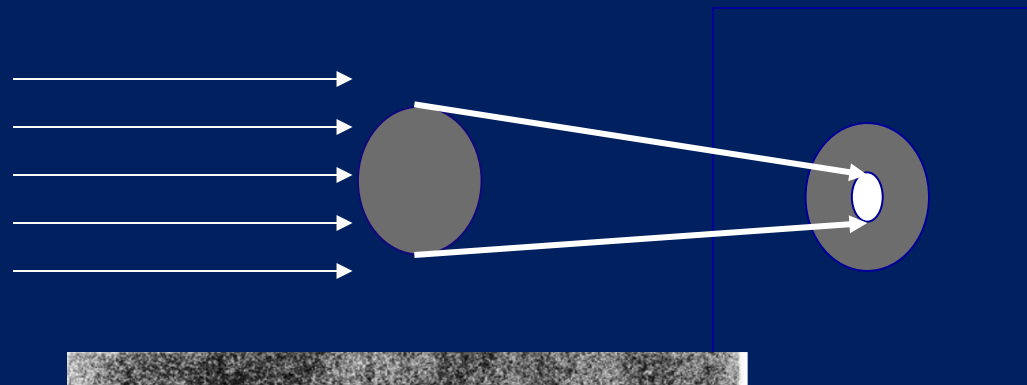
光束在衍射屏上的某方向受到限制，则沿该方向发生衍射；

结论：衍射是由波在传播过程中波面受到某种限制，即自由、完整的波面发生破缺。

圆屏衍射

实验：在光束中放一个不透明圆盘

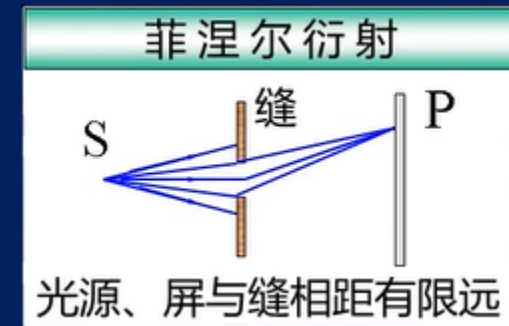
现象：明暗相间的不等距的同心圆环，中心有一个亮斑（泊松亮斑）。



衍射分类 以光源、衍射物(缝)、屏三者的相互位置不同来分

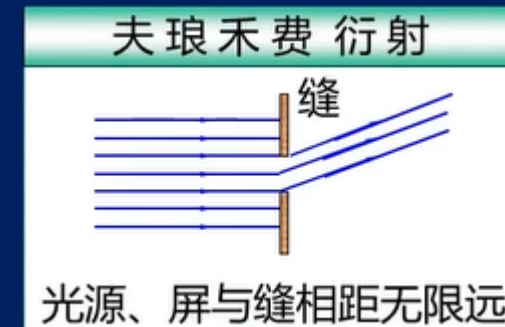
菲涅耳衍射(近场衍射):

波源 $\xrightarrow{\text{有限距离}}$ 障碍物 $\xrightarrow{\text{有限距离}}$ 屏
(或二者之一有限远)



夫琅和费衍射(远场衍射):

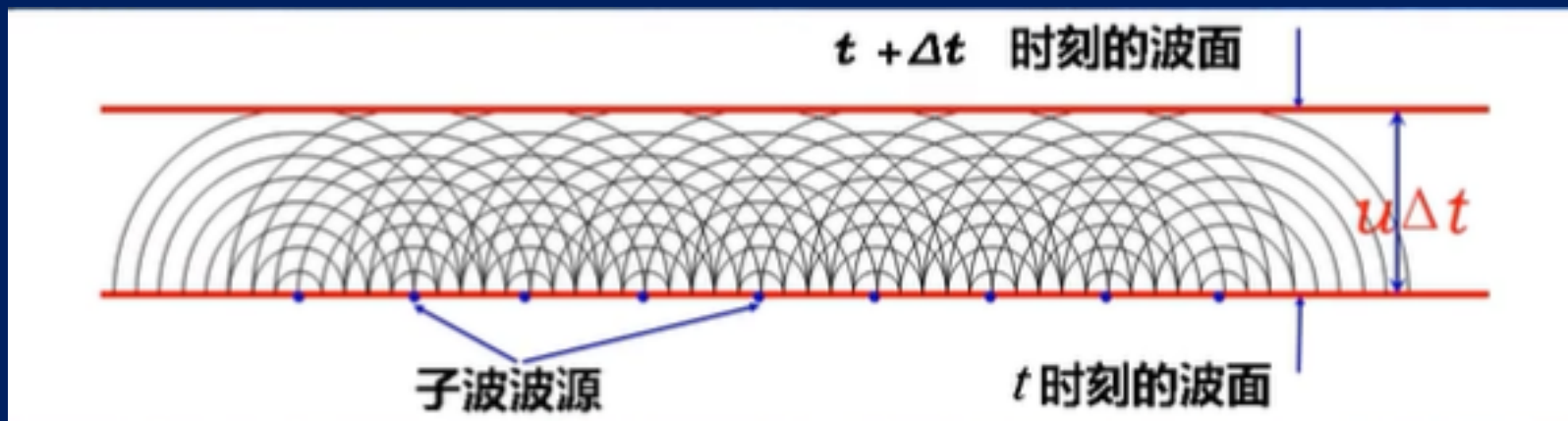
波源 $\xrightarrow[\text{无限远}]{L_1}$ 障碍物 $\xrightarrow[\text{无限远}]{L_2}$ 屏
即平行光衍射
信息光学(现代光学分支)



12-4-2 惠更斯—菲涅耳原理

1. 惠更斯原理

原理：波动所到达的媒质中各点，都可以看作为发射子波的波源，而后一时刻这些子波的包迹便是新的波阵面。



惠更斯原理

成功之处

较好的解释光的

直线传播规律

反射、折射规律

双折射现象

定性的解释光的干涉、衍射现象

不足

不能解释干涉衍射光的振幅变化

不能解释衍射光强的重新分布

2. 惠更斯——菲涅尔原理

惠更斯的子波
概念

继承

吸收

杨氏的干涉
原理



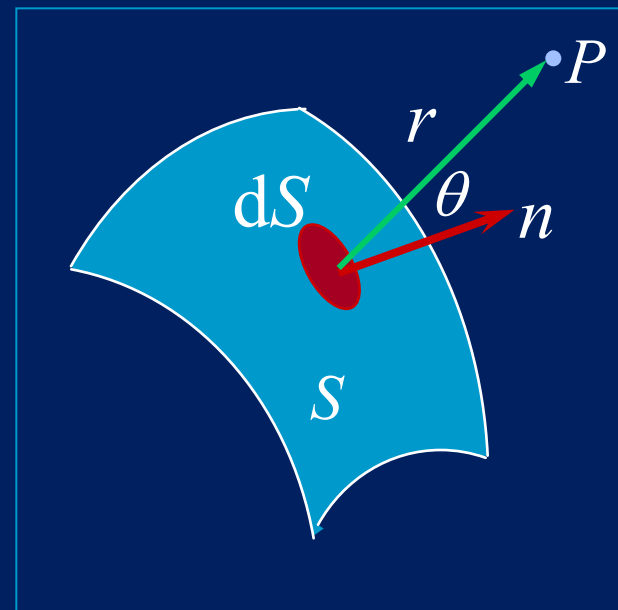
提出

子波相干叠加

波面上各点都可视为子波源，波前方空间任一点的振动，是所有子波在该点相干叠加的结果。

对子波的振幅和相位作了定量描述

- 同一波前上的各点发出的都是相干次波
- 各次波在空间某点的相干叠加, 就决定了该点波的强度



S: t时刻波阵面

dS: 波阵面上面元 (子波波源)

原理的数学表示:

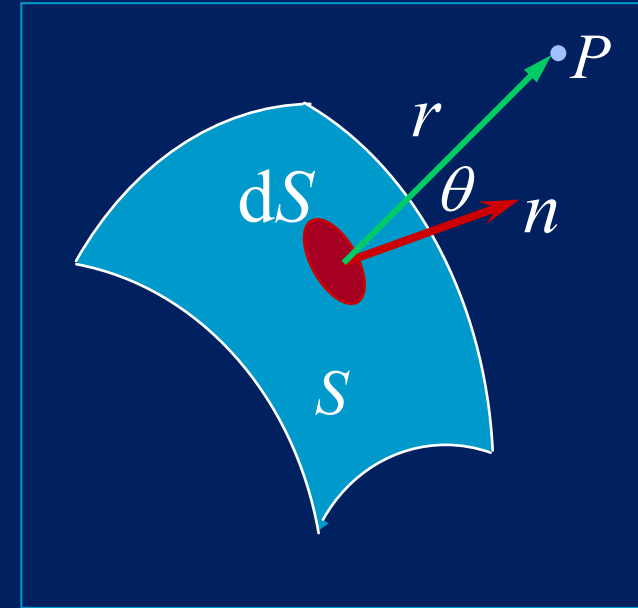
①各子波初相相同 φ_0 , 子波在P点相位

$$\omega t + \varphi_0 - 2\pi \frac{r}{\lambda}$$

②dS发出的子波在P点引起的振幅与dS成正比，与r成反比

$$A_P \propto dS, A_P \propto \frac{1}{r}$$

③P点的振动振幅还与倾角 θ 有关



S: t时刻波阵面

dS: 波阵面上面元 (子波波源)

倾斜因子 $K(\theta)$ {

$$\begin{aligned} &\theta = 0, K = K_{\max} \\ &\theta \uparrow \rightarrow K(\theta) \downarrow \\ &\theta \geq 90^\circ, K(\theta) = 0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow dE = 0$$

④次波在P点的振动由光程 $\Delta = nr$ 决定

子波：

面元相位

面元和P
的相位差

$$dE = \frac{C}{2r} K(\theta) \cdot \cos\left(\omega t + \varphi_0 - 2\pi \frac{nr}{\lambda}\right) \cdot dS$$

空间任一点P的振动为所有子波在该点引起振动相干叠加的结果

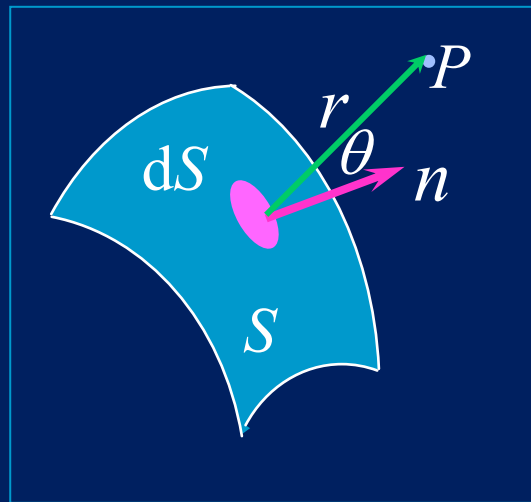
$$\text{合振动: } E = \int dE$$

菲涅耳衍射积分公式：

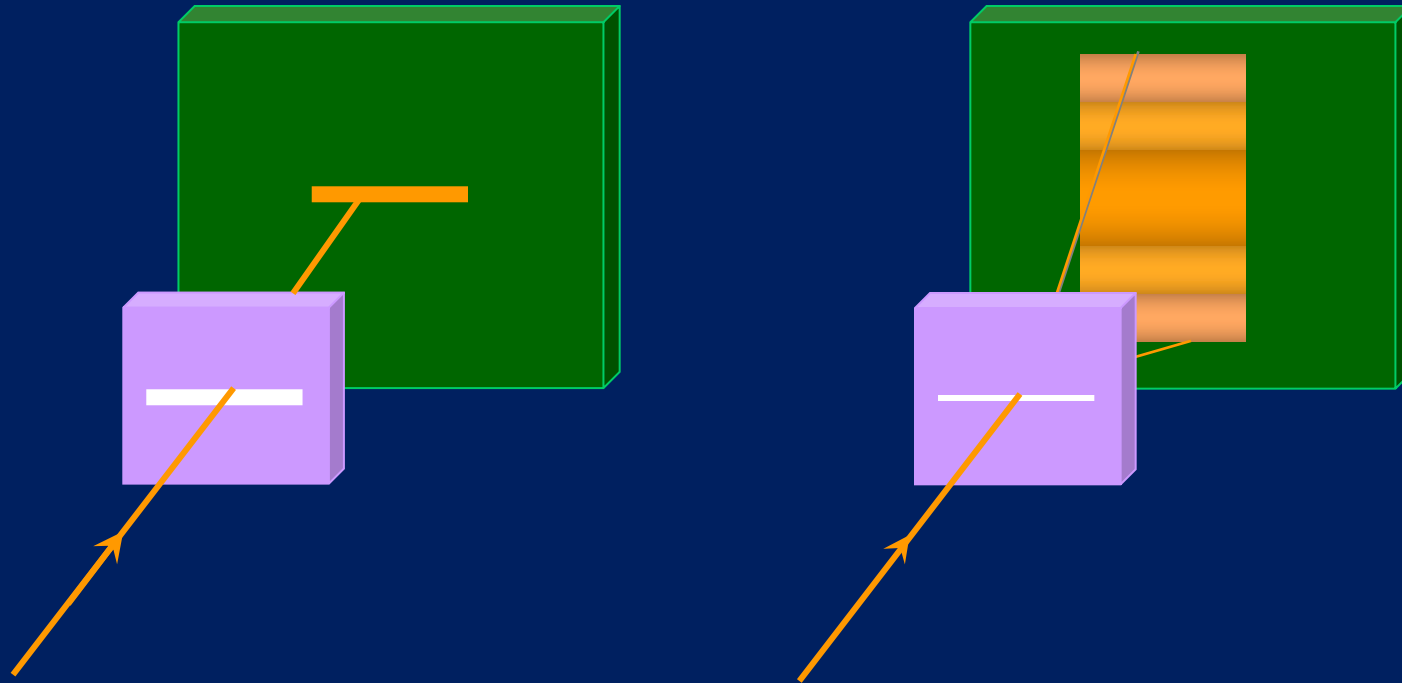
$$E = \int_S dE = C \int_S \frac{1}{2r} K(\theta) \cdot \cos\left(\omega t + \varphi_0 - 2\pi \frac{nr}{\lambda}\right) \cdot dS$$

衍射本质：子波的相干叠加

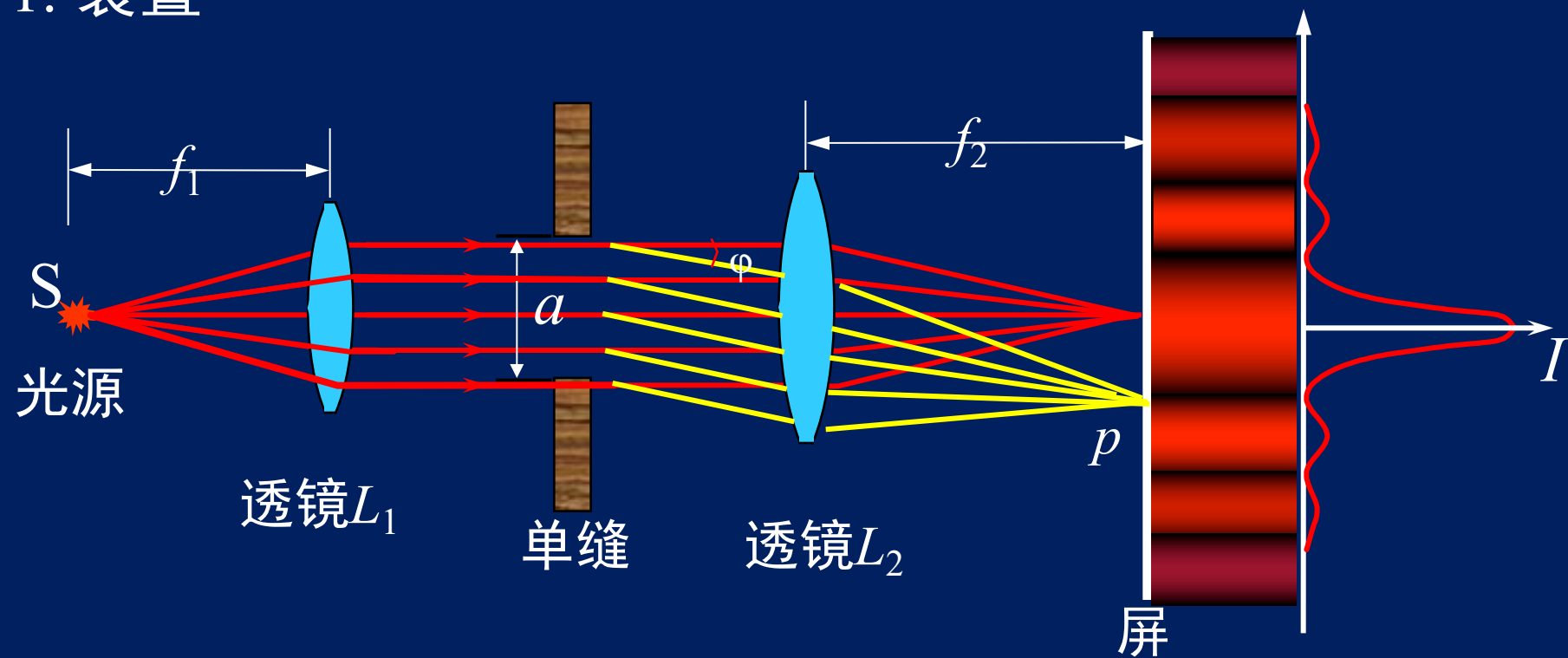
严格地说，衍射问题要用积分方法处理，非常复杂。我们一般用“**半波带法**”来研究衍射问题。



12-4-3 夫琅禾费单缝衍射



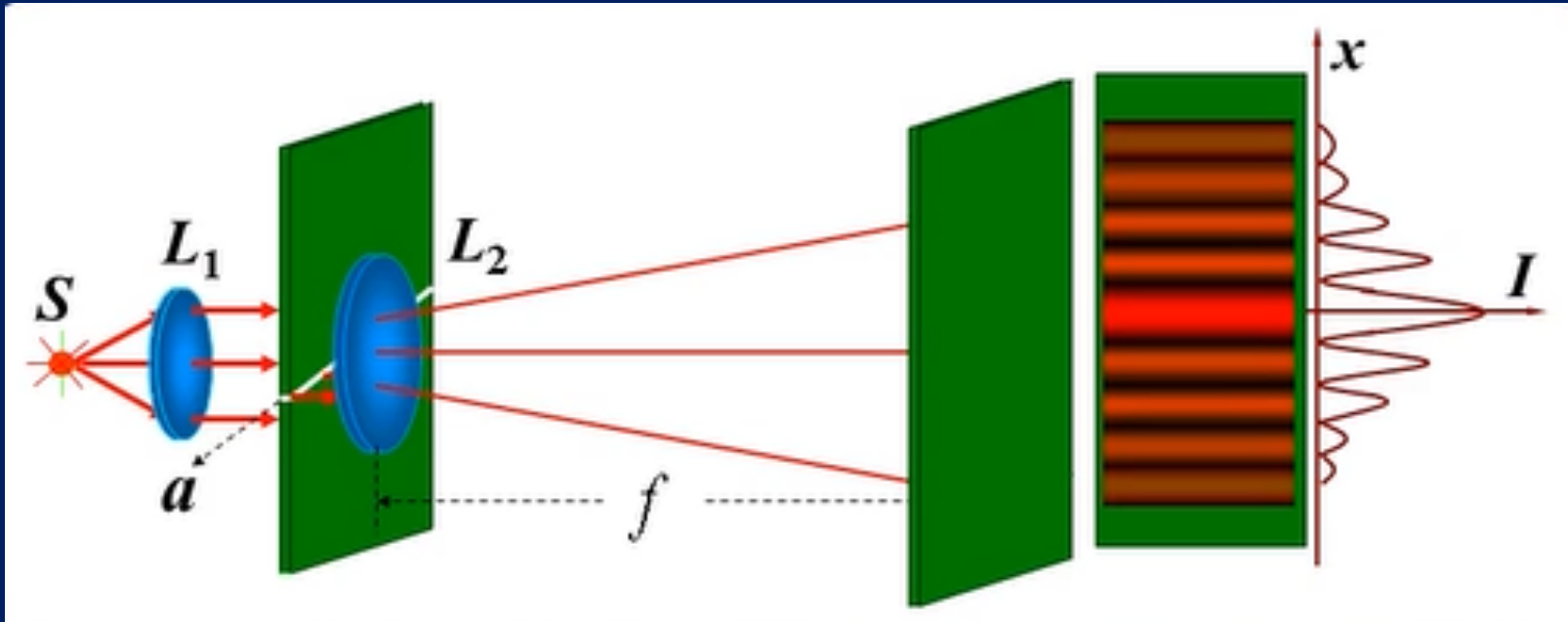
1. 装置



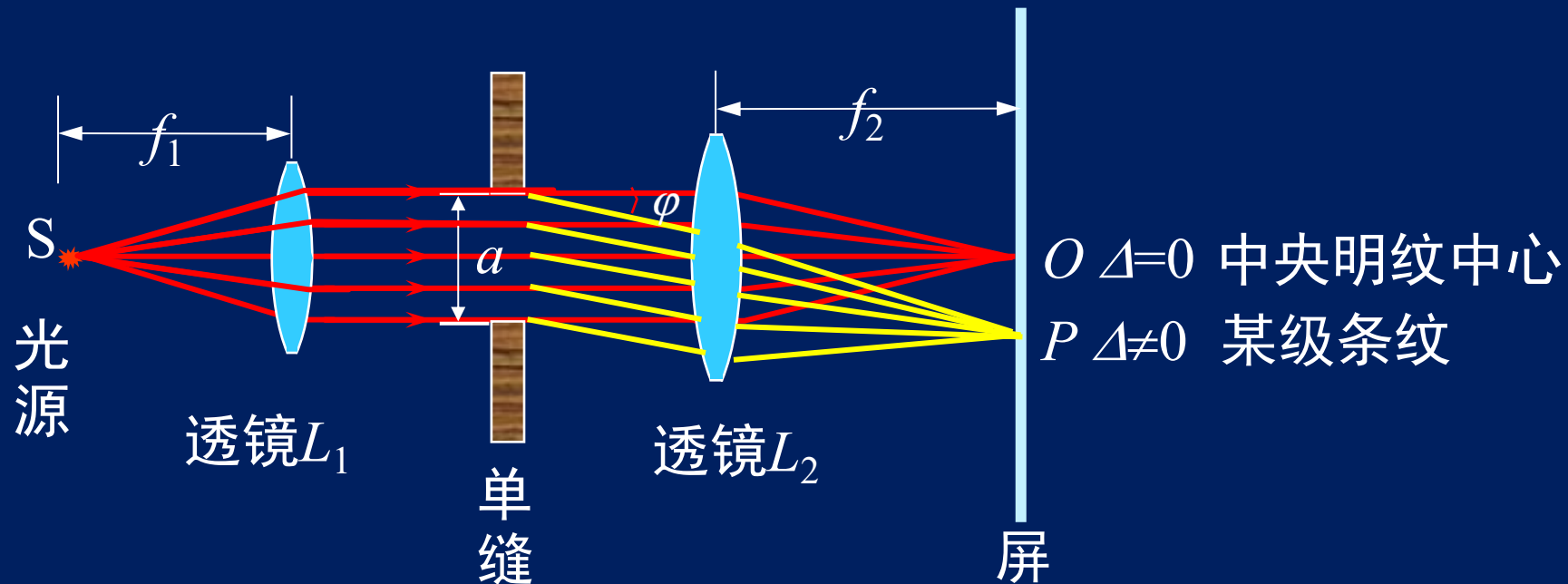
缝宽 a : 其上每一点均为子波源,发出衍射光.

衍射角 φ : 衍射光线与波面法线夹角.

- 条件：1) 狭缝非常窄 ($10\lambda \sim 1000\lambda$) ；
- 2) 满足夫琅禾费衍射条件



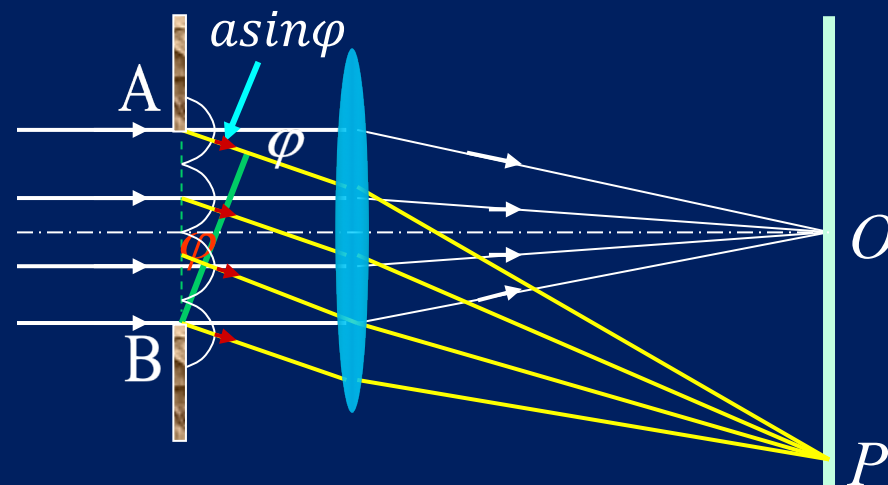
- 现象：1) 衍射条纹呈明暗相间、对称的稳态分布；
- 2) 中央明纹最宽、最亮、其余条纹依次减弱；
- 3) 衍射条纹与入射光波长、单缝宽度有关。



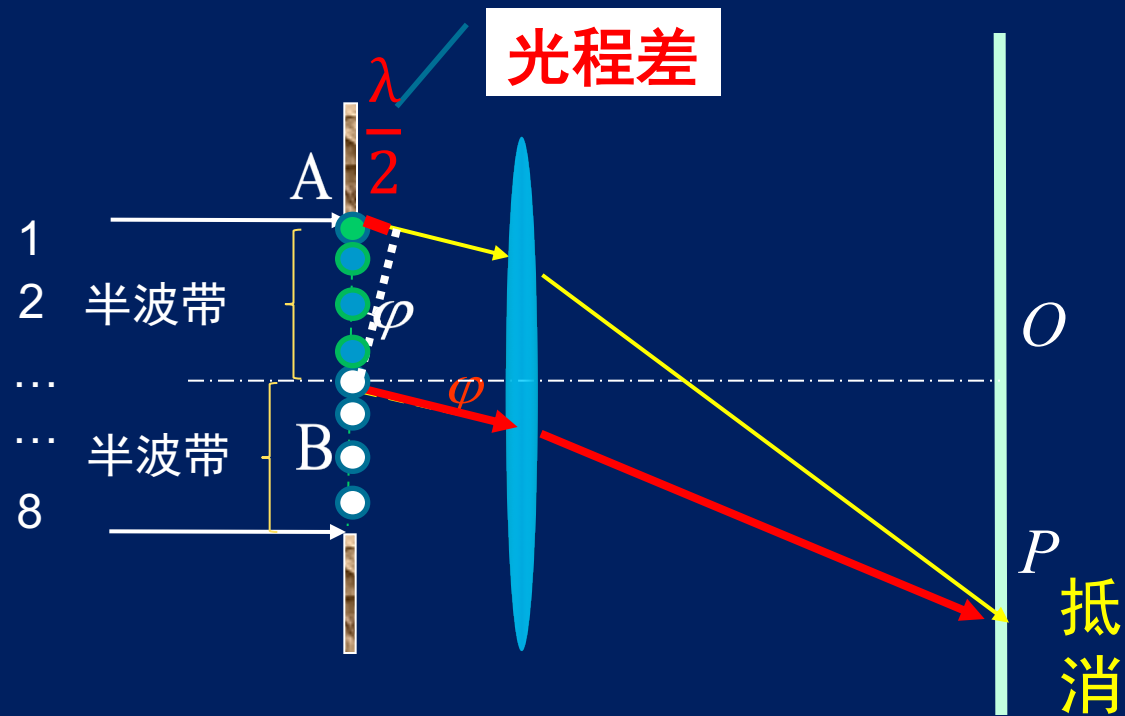
$\varphi = 0$, 衍射光线汇集于 L_2 焦点 O $\Delta=0$ 中央明纹中心

$\varphi \neq 0$, 衍射光线汇集于 L_2 焦平面上某点 P

单缝衍射两边缘光线的
最大光程差: $\Delta = a \sin \varphi$



暗纹条件

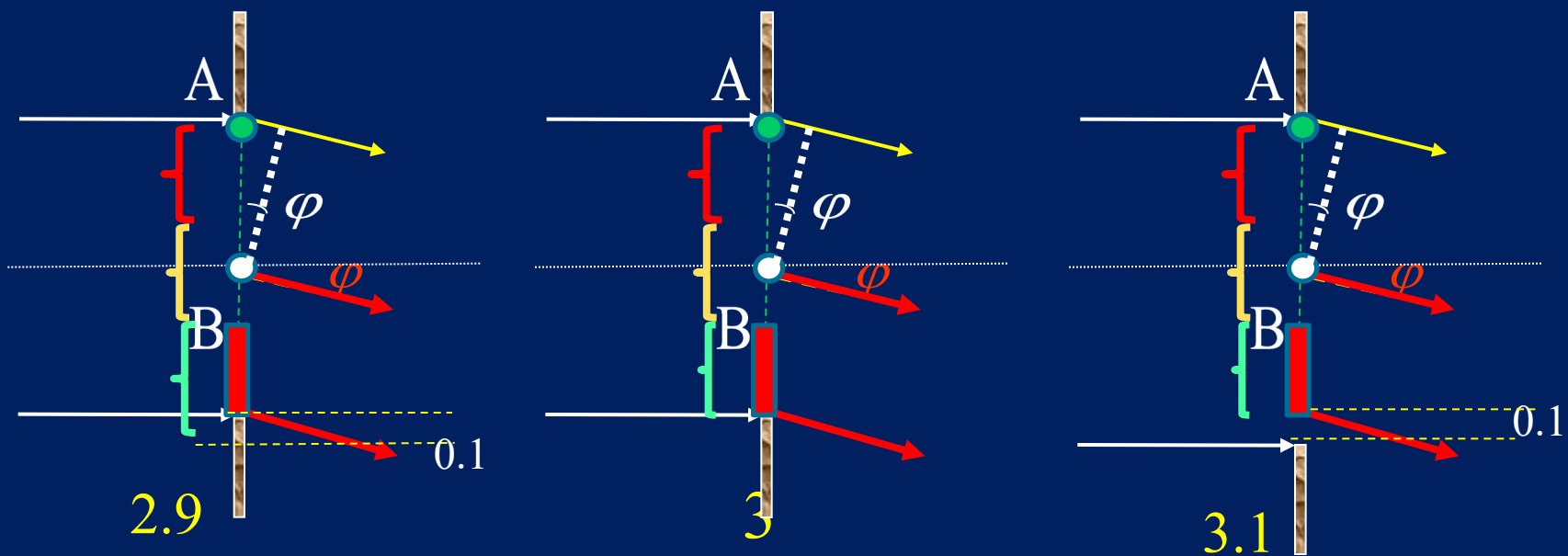


相邻两个半波带产生的光振动彼此抵消

结论：狭缝包含偶数个半波带，P点出现暗纹

问题：如果狭缝包含奇数个半波带数，P点是否出现明纹？

明纹条件



狭缝内的半
波带数目

结论：狭缝包含奇数个半波带，P点出现明纹

2. 单缝衍射条纹的形成 ——菲涅耳半波带法 (Fresnel zone construction)

各子波在O点光程相同，
故O点为亮条纹（中央明纹）；

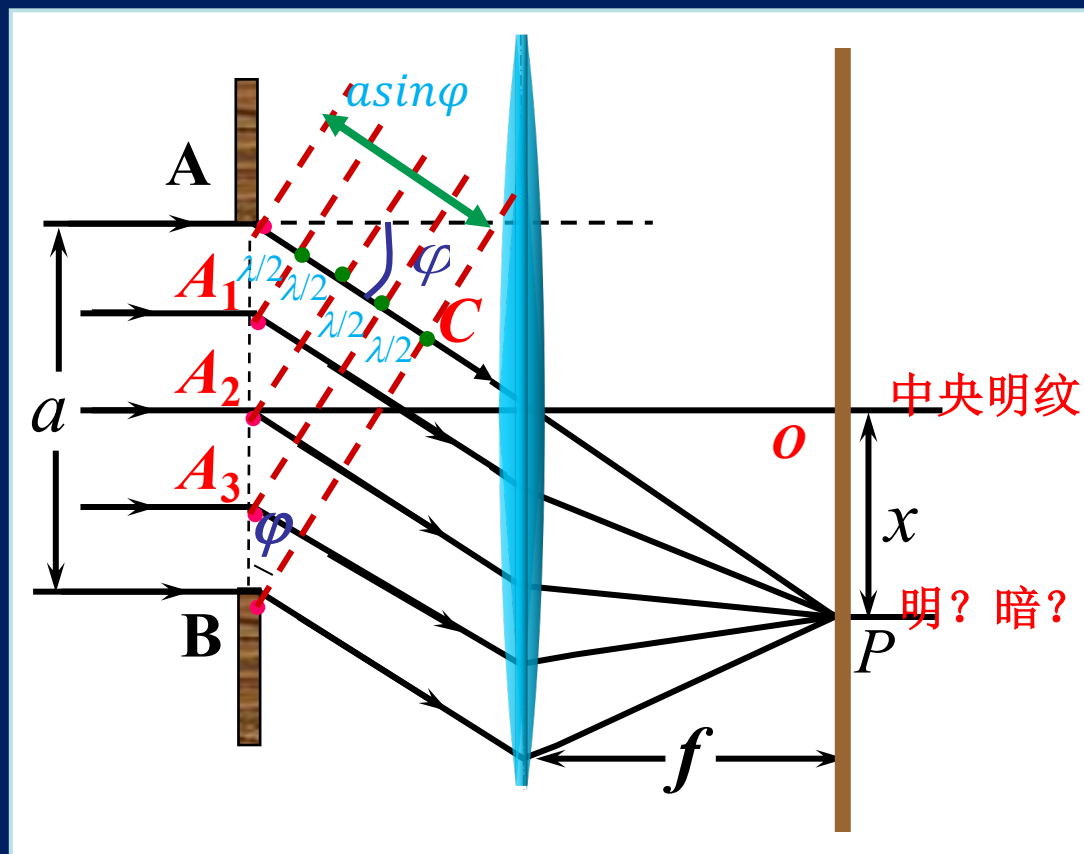
A→P和B→P的光程差
 $\Delta = a \sin \varphi$ ；

用 $\frac{\lambda}{2}$ 去分 Δ ，设 $\Delta = n \cdot \frac{\lambda}{2}$

狭缝分为 n 个半波带

$$a \sin \varphi = n \frac{\lambda}{2}$$

$$n = \frac{a \sin \varphi}{\lambda/2}$$



菲涅耳半波带法：根据最大光程差
是半波长的几倍，确定将缝宽分成
几份

$$a \sin \varphi = n \frac{\lambda}{2}$$

根据结论：狭缝包含偶数个半波带，P点出现暗纹；狭缝包含奇数个半波带，P点出现明纹

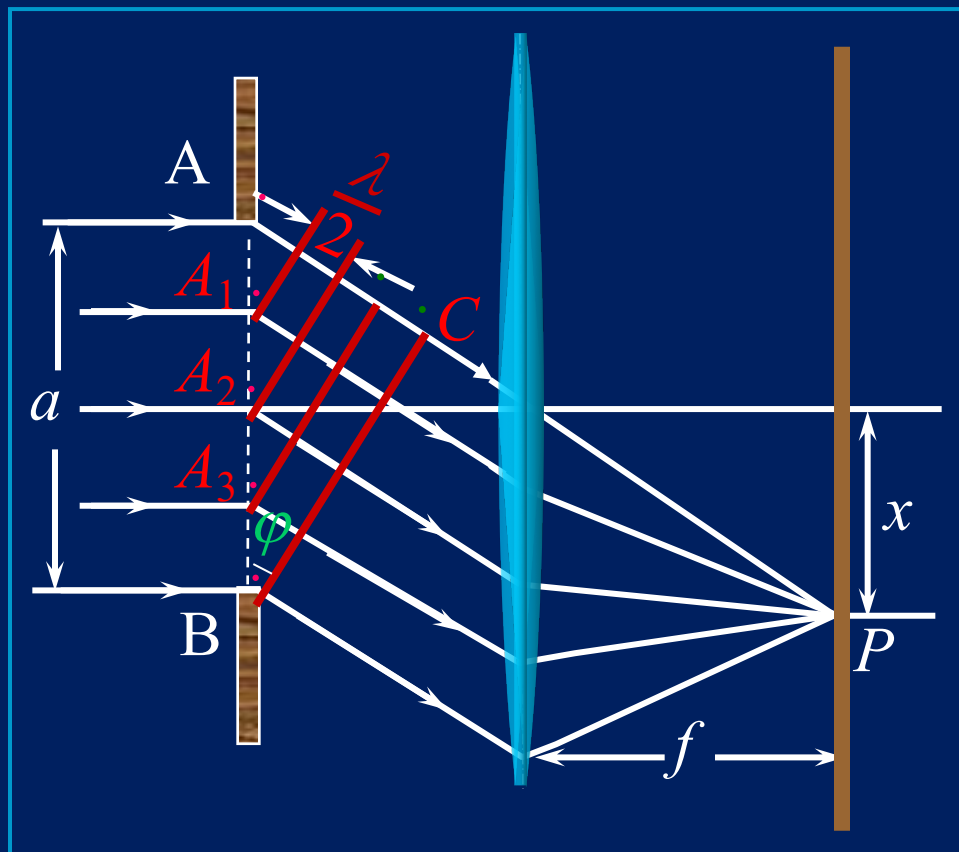
暗纹条件： $n = \pm 2k$

$$a \sin \varphi = \pm k \lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

明纹条件： $n = \pm(2k + 1)$

$$a \sin \varphi = \pm(2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

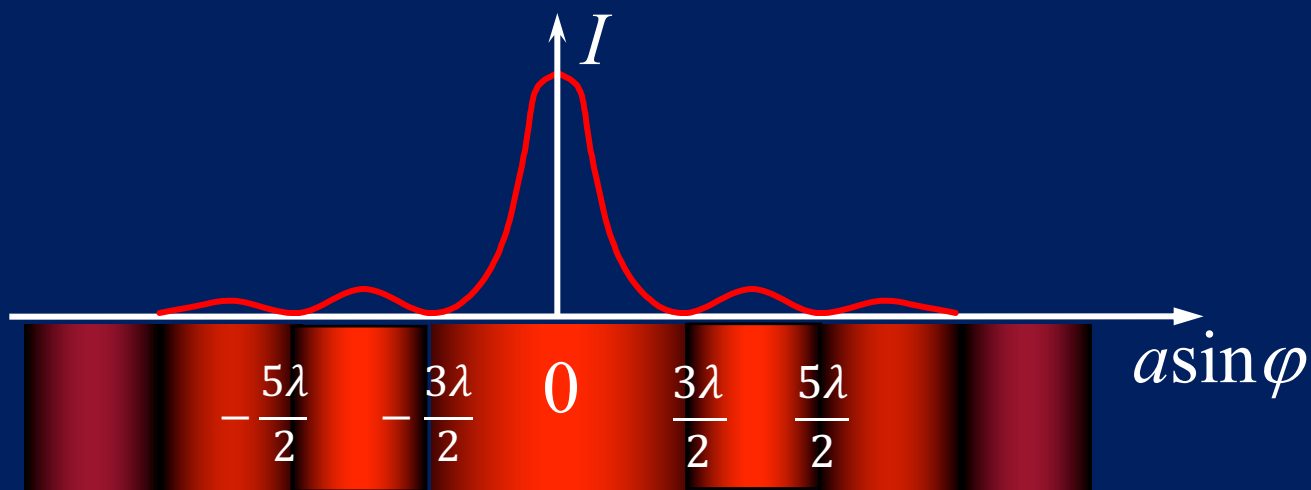
$n \neq \text{整数}$ ：对应非明、暗纹中心的其余位置



单缝衍射条纹的明、暗条件

$$\Delta = a \sin \varphi = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹中心} \\ \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{各级暗纹中心} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{各级明纹中心} \end{cases}$$

注意: $k \neq 0$





讨论

1) 双缝干涉和衍射的联系与区别

单缝衍射是波面上无限多窄条面元发出的柱面子波的相干叠加；

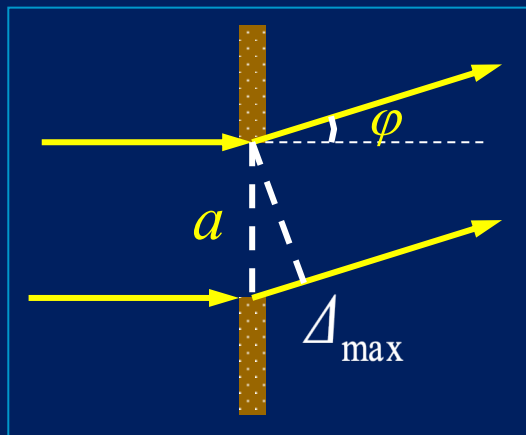
双缝干涉是来自两个缝的柱面子波的叠加。

干涉和衍射无本质差别。

两者常常同时出现在同一现象中。在双缝干涉中，每个缝也有衍射。

双缝干涉中	$\Delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明} \\ \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$	$k = 0, 1, 2, \dots$
单缝衍射中	$\Delta = \begin{cases} \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \end{cases}$	$k = 1, 2, \dots$ $k = 0$

二者明暗纹条件是否相互矛盾？



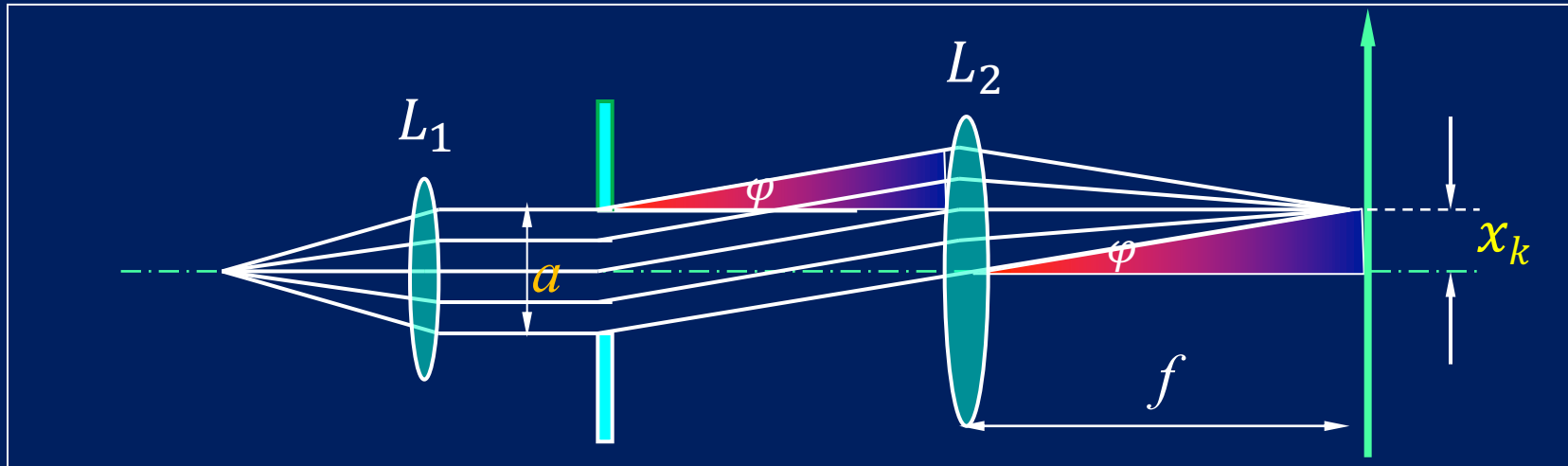
不矛盾！单缝衍射 Δ 不是两相干光线的光程差，而是衍射角 φ 的一束光线的最大光程差。

2) 条纹位置

单缝衍射

$$a \sin \varphi = \begin{cases} \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \\ 0 & \text{中央明纹} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

$k = 0$



当 φ 很小时, $\sin \varphi \approx \tan \varphi$ 故 $x_k = f \sin \varphi$

➤ 明纹位置: $x_k = \pm(2k+1)\frac{f\lambda}{2a}$ ($k = 1, 2, \dots$)

➤ 暗纹位置: $x_k = \pm k\frac{f\lambda}{a}$ ($k = 1, 2, \dots$)

3) 衍射条纹宽度

$$\Delta = a \sin \varphi = \begin{cases} \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \end{cases} \quad k=1,2,\dots$$

①中央明纹宽度：定义为两侧一级暗纹中心线之间的距离

$$a \sin \theta_1 = \lambda$$

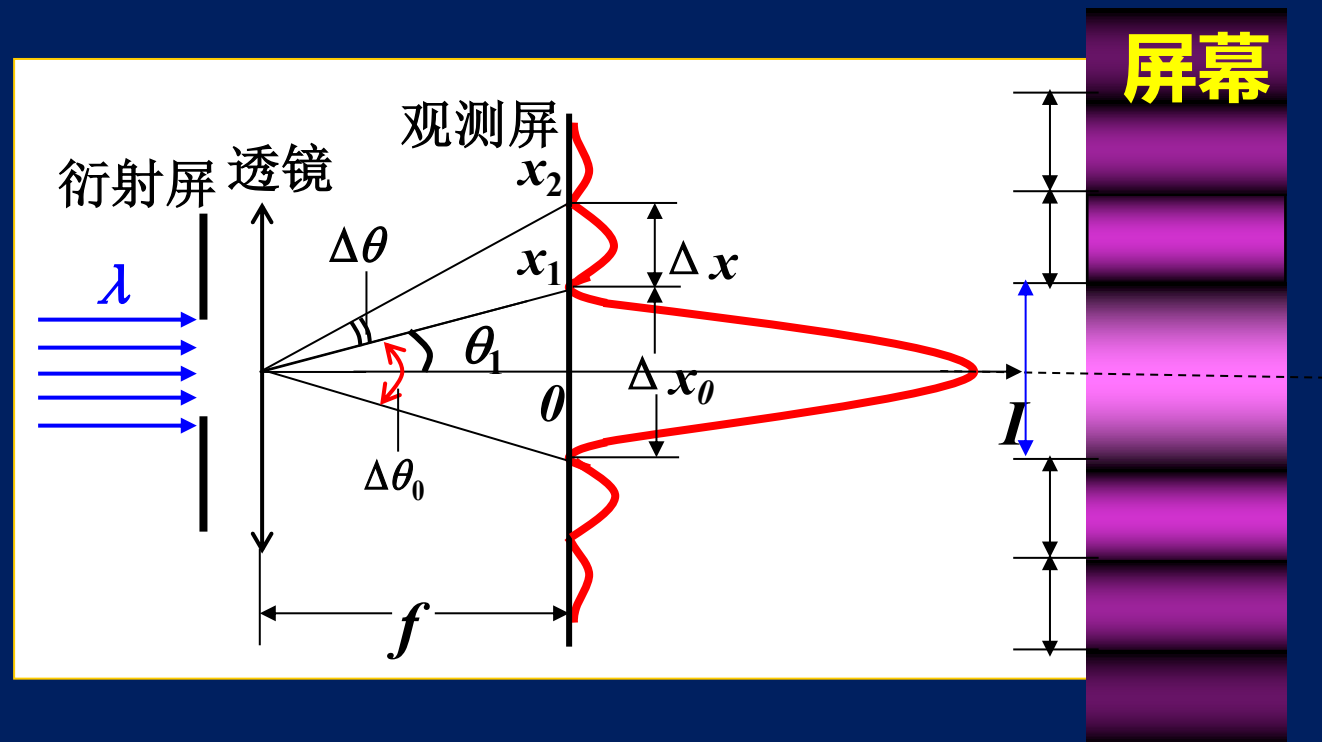
$$\theta_1 \approx \sin \theta_1 = \lambda/a$$

角宽度

$$\Delta \theta_0 = 2\theta_1 \approx 2\lambda/a$$

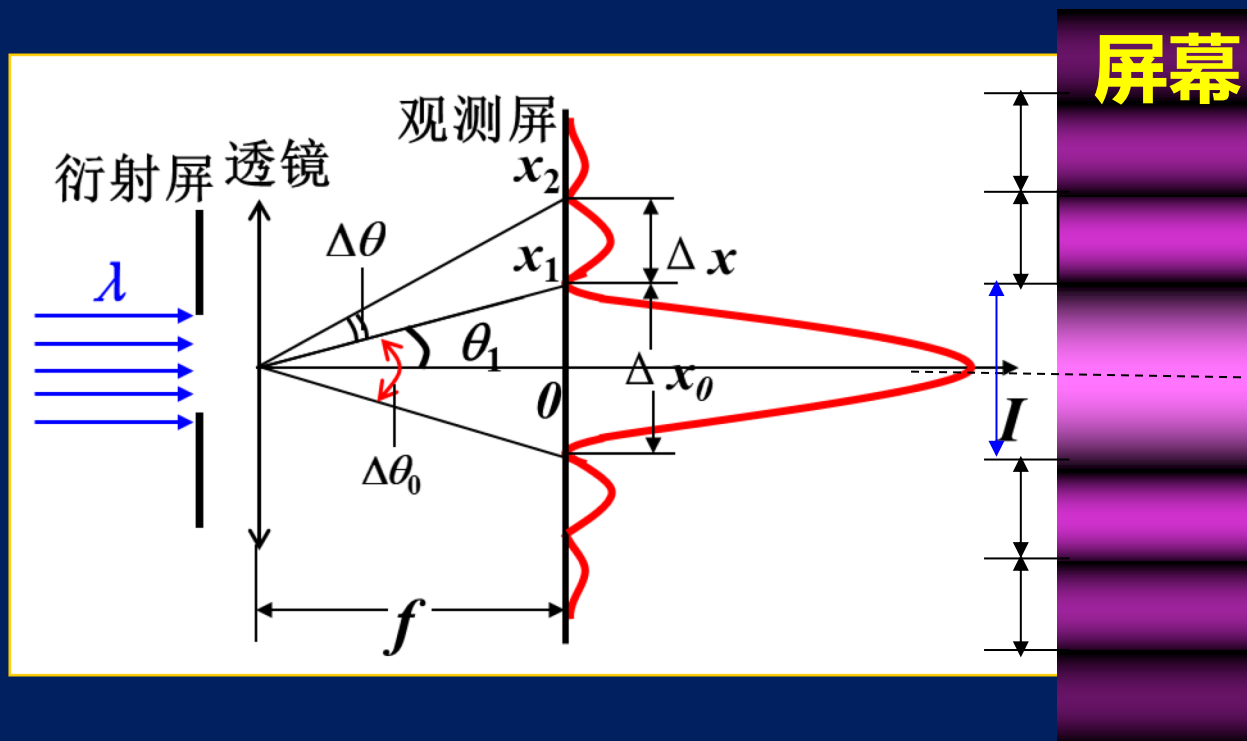
线宽度

$$\Delta x_0 = 2f \tan \theta_1 \approx 2f \theta_1 = 2f \lambda/a$$



② 其它明纹宽度（次极大）

$$\Delta = a \sin \varphi = \begin{cases} \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \end{cases} \quad k=1,2,\dots$$



$$\Delta x_0 = 2f\lambda/a$$

$$\Delta \theta_0 = 2\lambda/a$$

角宽度 $\Delta \theta \approx \lambda/a$

线宽度

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k \approx f \sin \theta_{k+1} - f \sin \theta_k = f \Delta \theta = f\lambda/a = \Delta x_0 / 2$$

4) 条纹亮度分布是否均匀?

由菲涅尔波带法:

中央明纹中心: 全部光线干涉相长
一级明纹中心: $\frac{1}{3}$ 部分光线干涉相长
二级明纹中心: $\frac{1}{5}$ 部分光线干涉相长

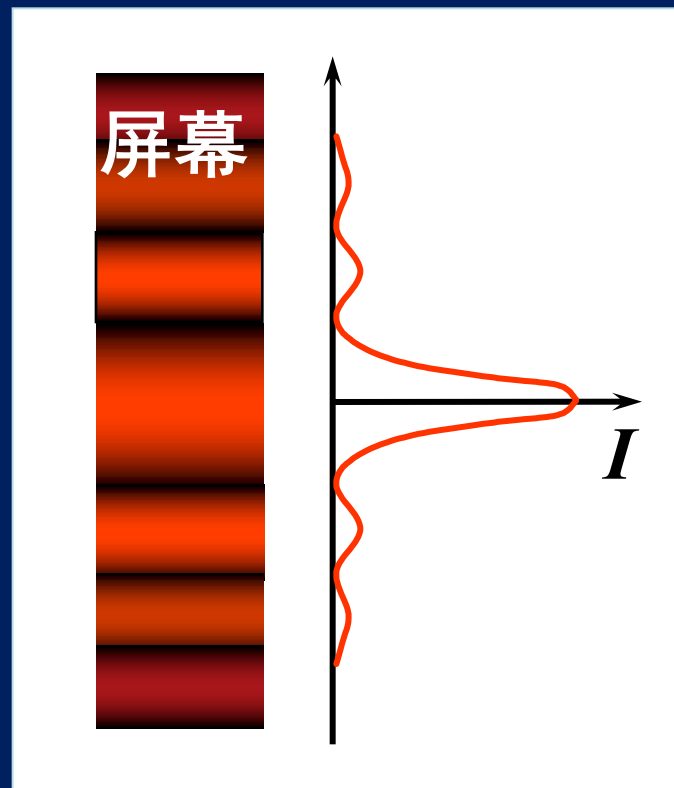
以中央明纹强度1;

第一级明纹为4.7%

第二级明纹为1.7%

第三级明纹为0.83%

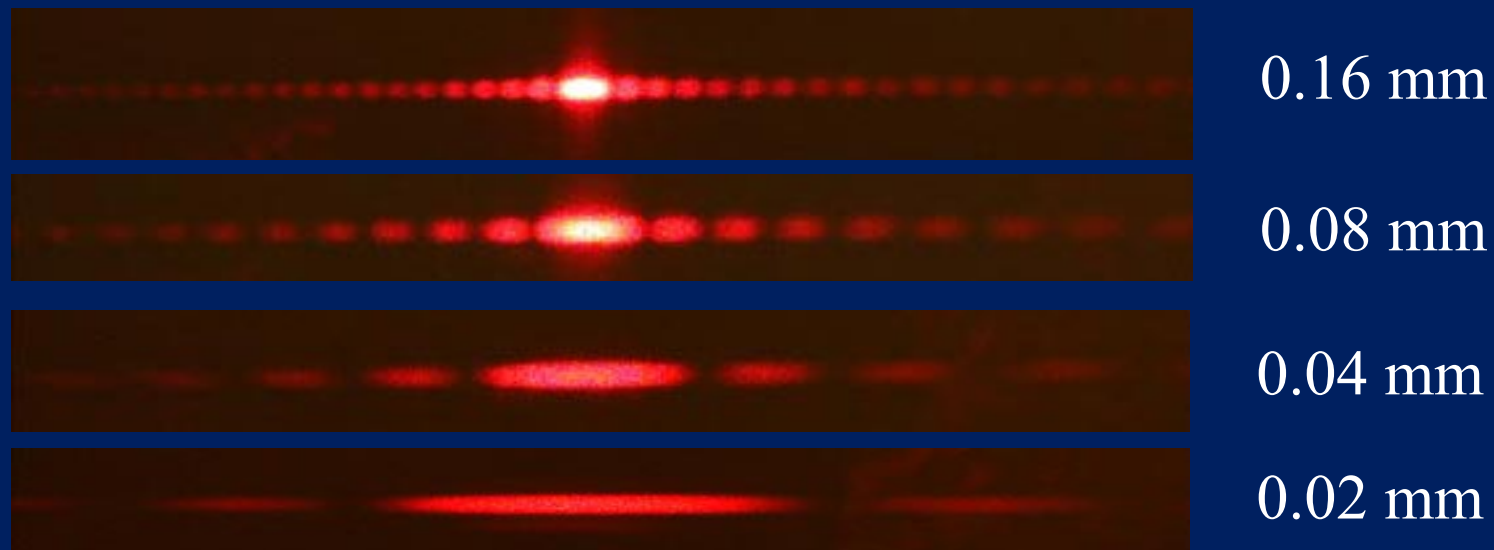
中央明纹集中大部分能量,
明条纹级次越高亮度越弱.



5) 讨论条纹随 λ , a 的变化

中央明纹 $\Delta x = \frac{2\lambda}{a} \cdot f$ 其余明纹 $\Delta x = \frac{\lambda}{a} \cdot f$

不同缝宽的单缝衍射条纹的实例比较



λ 一定 $\left\{ \begin{array}{l} a \downarrow \\ a \uparrow \end{array} \right.$

$\Delta x \uparrow$ 衍射显著 $a \downarrow \downarrow$ 光强太弱

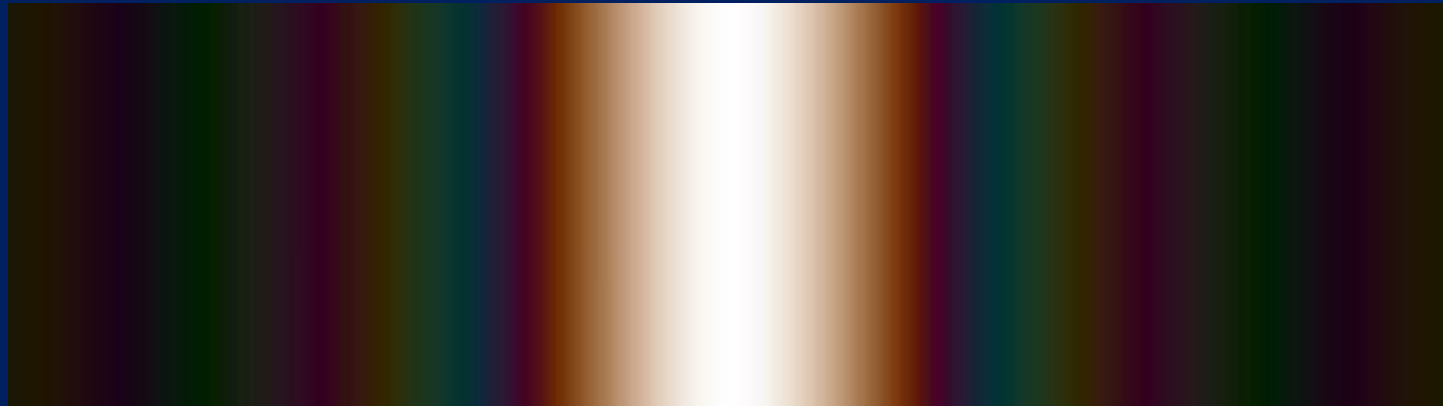
$\Delta x \downarrow$ 衍射不明显 $a \uparrow \uparrow$ 直线传播

中央明纹 $\Delta x = \frac{2\lambda}{a} \cdot f$

其余明纹 $\Delta x = \frac{\lambda}{a} \cdot f$

a 一定 { $\lambda \uparrow \quad \Delta x \uparrow$
白光照射,中央白色,其余明纹形成内紫外红光谱,
高级次重叠。
 $\lambda \downarrow \quad \Delta x \downarrow$
浸入液体中、条纹变密。

复色光照射单缝的光谱 (计算机模拟图)

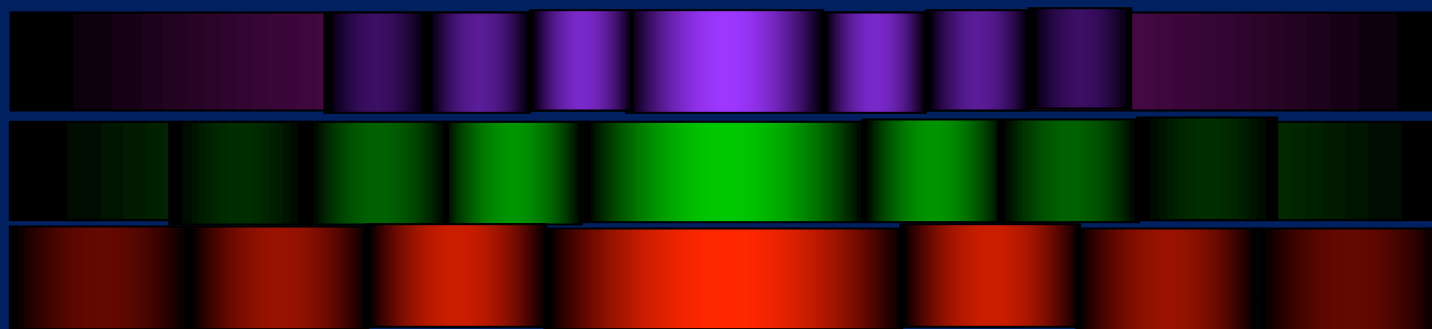
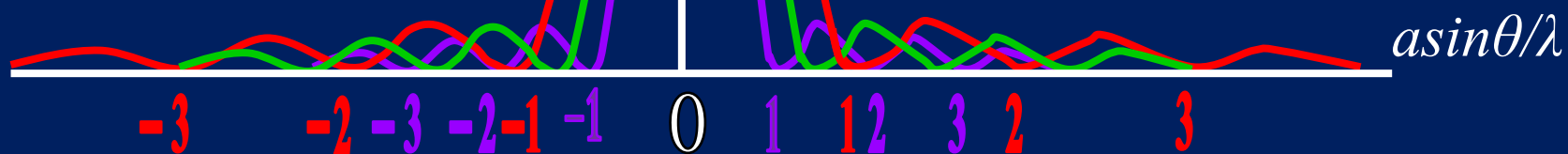


$$\Delta x = \frac{2\lambda}{a} \cdot f$$

相对光强

缝宽一定，波长越长，
则各级衍射角越大，
中央明纹越宽。

— 450 nm
— 550 nm
— 650 nm

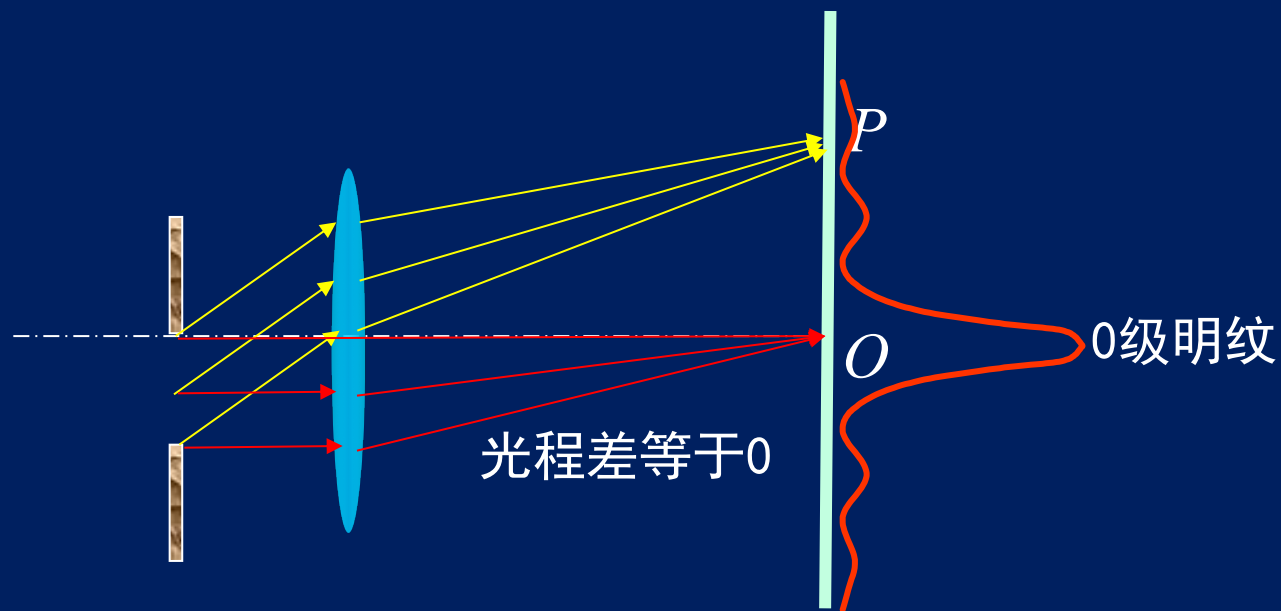


$\Delta\theta = \lambda/a$ ——衍射反比率

- 缝越窄，衍射越明显，衍射反比率反映了障碍物与光波之间限制和扩展的辩证关系，限制范围越紧，扩展现象愈显著，在何方限制，就在该方向扩展；
- 其次包含着放大， a 越小， $\Delta\theta$ 越大，是一种光学变换放大，这正是激光测径和衍射用于物质结构分析的基本原理。
- 当 $a \gg \lambda$ 时， $\Delta\theta = 0$ ，几何投影斑，过渡到几何光学（ $a = 10^3 \lambda$ 以上）
- 当 $a = 10\lambda \sim 10^3 \lambda$ 时，衍射显著
- 当 $a = \lambda$ 时，衍射极端显著，全衍射，向光的散射过渡

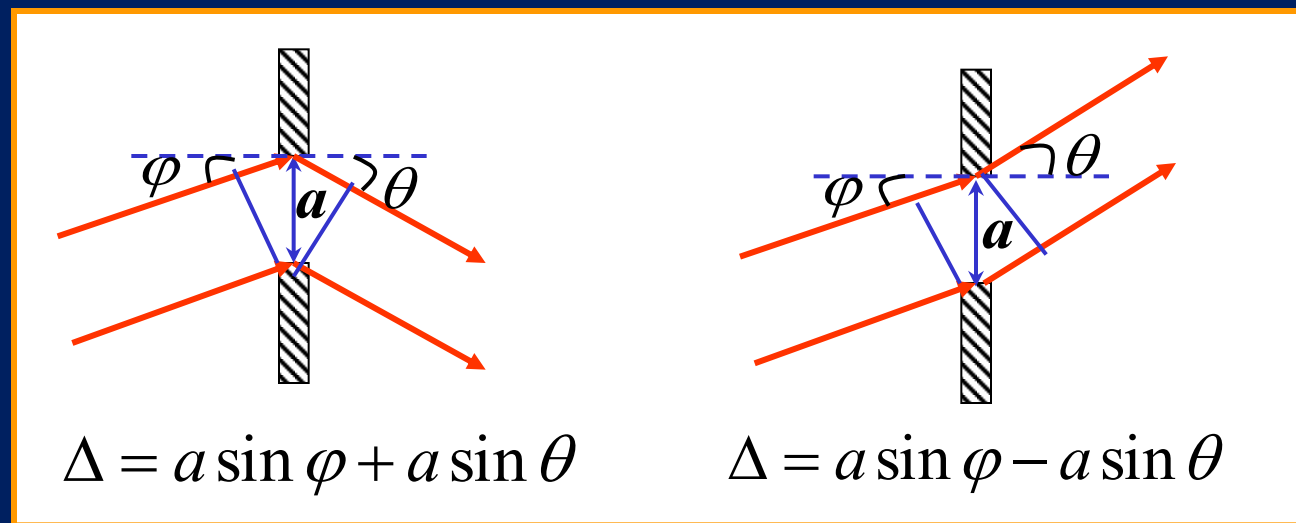
6) 单缝沿垂直于轴线的方向上下稍稍移动时

条纹不移动



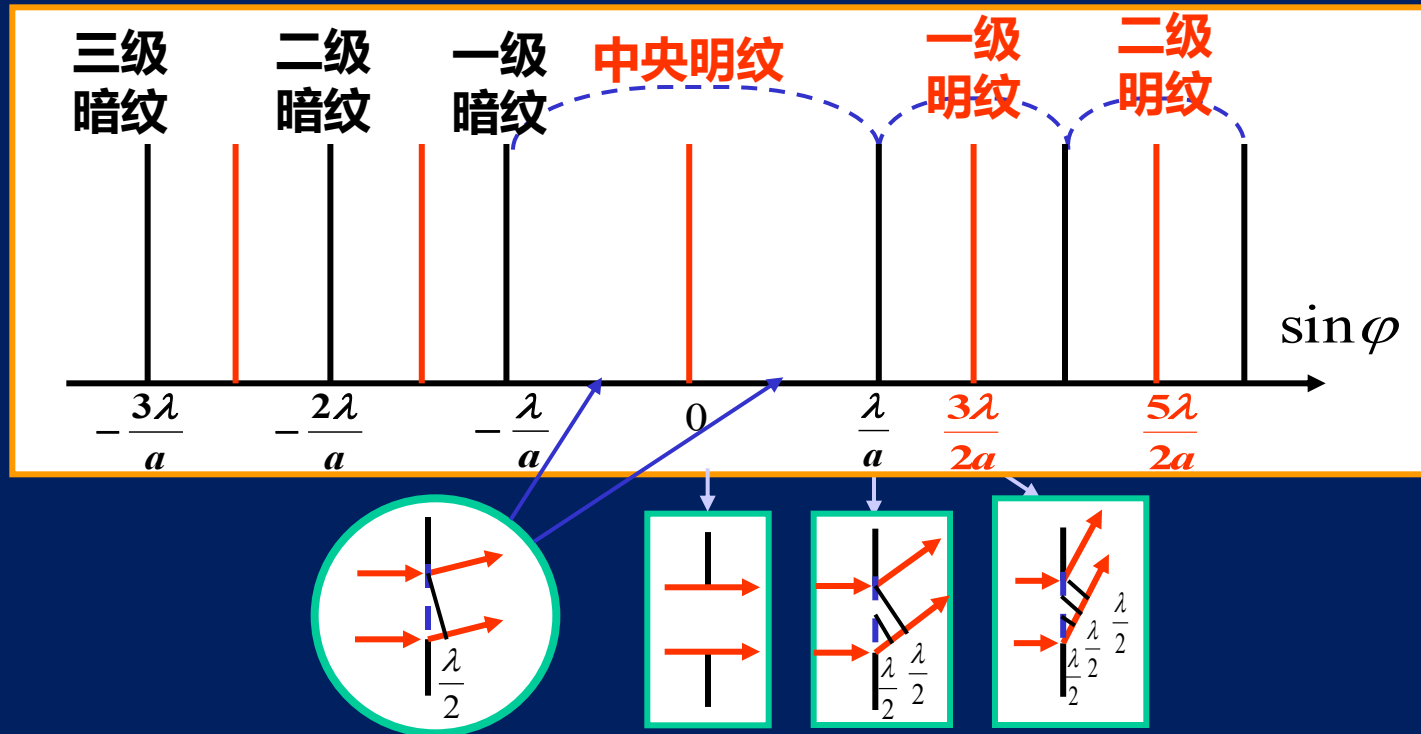
中央明纹的位置只与透镜的位置及光的传播方向有关，不因缝的平移而改变。

7) 若平行光非垂直入射



$$\delta = a \sin \varphi \pm a \sin \theta \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{中央明纹中心} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \end{array} \right. \quad k = 1, 2, \dots$$

问题：单缝衍射明暗纹条件中 k 值为什么不能取零？



$$\Delta = a \sin \varphi = \begin{cases} \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

暗纹公式中， $k=0$ ， $\Delta=0$ ，为中央明纹中心，不是暗纹

明纹公式中，若 $k=0$ ， $\Delta = \lambda/2$ ，仍在中央明纹区,不是明纹中心

例1. 波长为546 nm的平行光垂直照射在 $b = 0.437 \text{ mm}$ 的单缝上，缝后有焦距为40cm的凸透镜，求透镜焦平面上出现的衍射中央明纹的宽度。

解: $b \sin \varphi = \lambda$

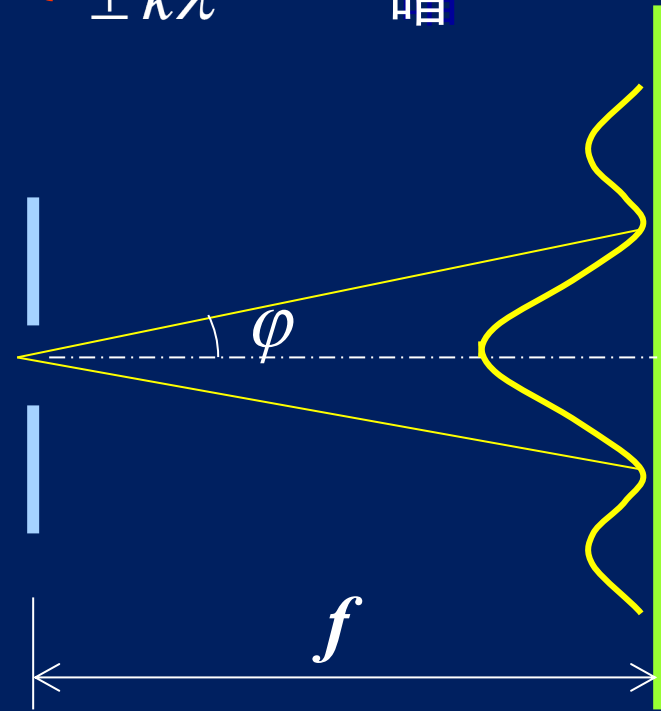
$$\varphi \approx \sin \varphi = \frac{\lambda}{b}$$

$$L = 2x = 2f \cdot \tan \varphi$$

$$\approx 2f \varphi = \frac{2f\lambda}{b}$$

$$= \frac{2 \times 5.460 \times 10^{-7} \times 0.40}{0.437 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$$

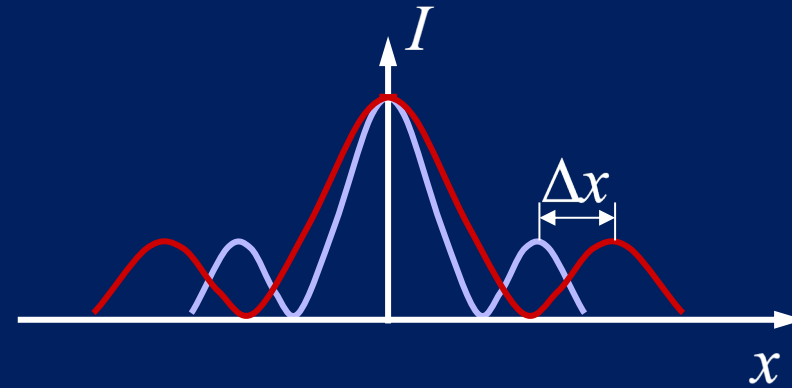
$$\Delta = a \sin \varphi = \begin{cases} \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ \pm k\lambda & \text{暗} \end{cases} \quad k=1,2,\dots$$



例2.在单缝夫琅和费衍射实验中,垂直入射的光有两种波长: $\lambda_1=400\text{nm}$, $\lambda_2=760\text{nm}$ 。已知单缝宽度 $a=1.0\times 10^{-2}\text{cm}$, 透镜焦距 $f=50\text{cm}$.求两种光第一级衍射明条纹中心之间的距离。

解: 由题意求图示之 Δx

$$a \sin \varphi = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$



单缝衍射明纹公式, 取 $k=1$, 有

$$\sin \varphi_1 = \frac{3\lambda_1}{2a}, \quad \sin \varphi_2 = \frac{3\lambda_2}{2a}$$

$$x_1 = f \cdot \tan \varphi_1 \approx f \cdot \sin \varphi_1$$

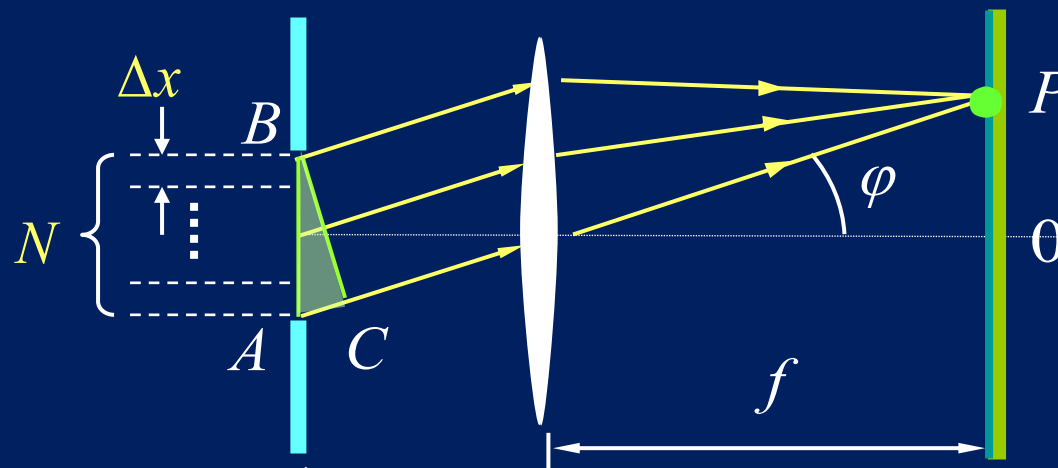
$$x_2 = f \cdot \tan \varphi_2 \approx f \cdot \sin \varphi_2$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = f(\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1) = 0.27 \times 10^{-2}(\text{m})$$

12-4-4 单缝衍射的光强分布（旋转矢量法）

1. 单缝衍射强度公式

将缝 AB 均分成 N 个窄带，每个窄带宽度为 $\Delta x = a/N$



设每个窄带在 P 点引起的振幅为 $\Delta \vec{A}_0$

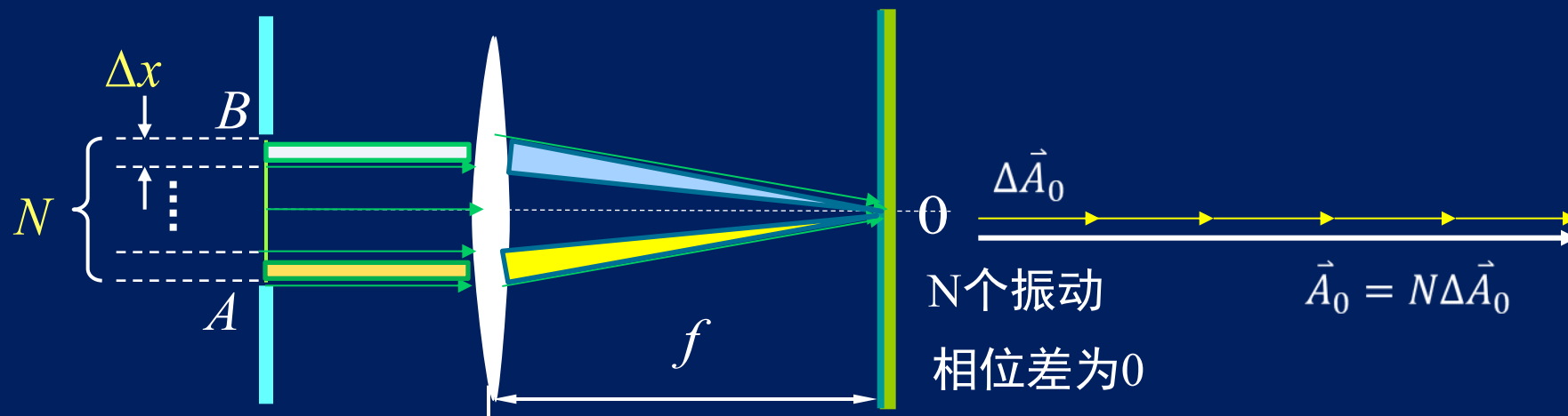
A 、 B 点处窄带在 P 点引起振动的相位差为 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \varphi$

相邻窄带的相位差为 $\delta = \beta/N$ 令 P 处的合振幅为 $\vec{A}_p$

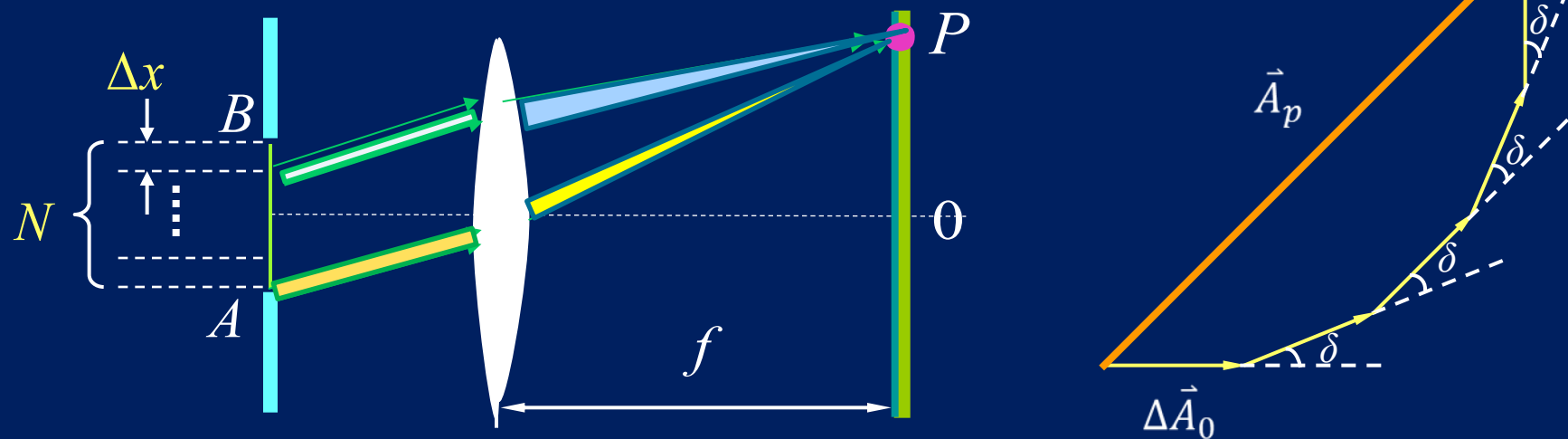
P 处是多个同方向、同频率、同振幅、相位依次差一个恒量 δ 的简谐振动的合成，合成的结果仍为简谐振动。

对于中心O点: $\varphi = 0, \delta = 0$

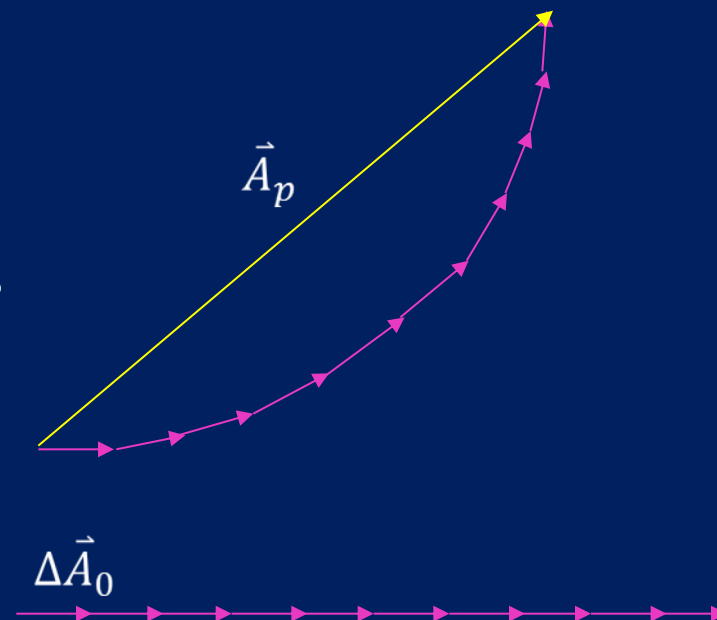
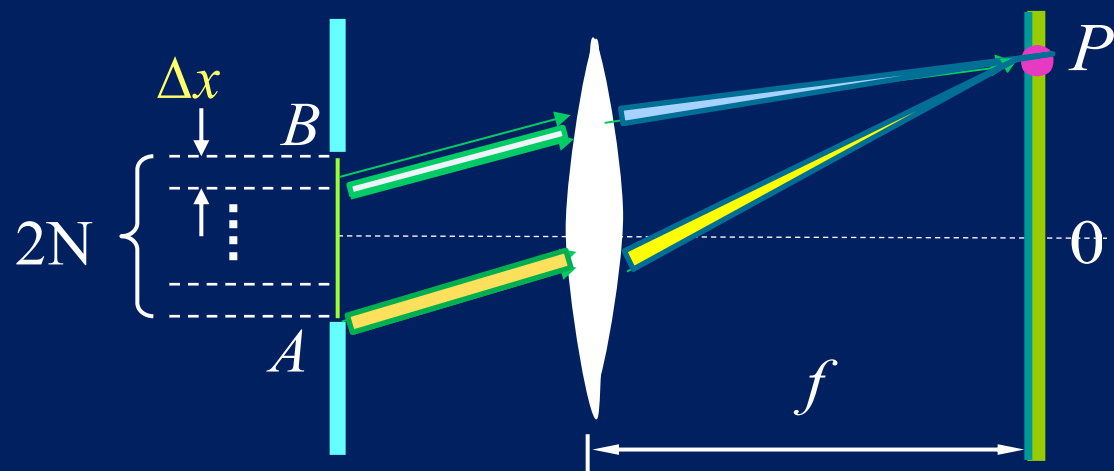
$$\beta = 2\pi a \sin \varphi / \lambda$$



对于其他点P: 将缝AB分成N个窄带



将缝 AB 均分成 $2N$ 个窄带



$$N \rightarrow \infty$$



P 点的
振幅 $\vec{A}_p$

对于中心 O 点

$$\varphi = 0 \quad \beta = 0$$

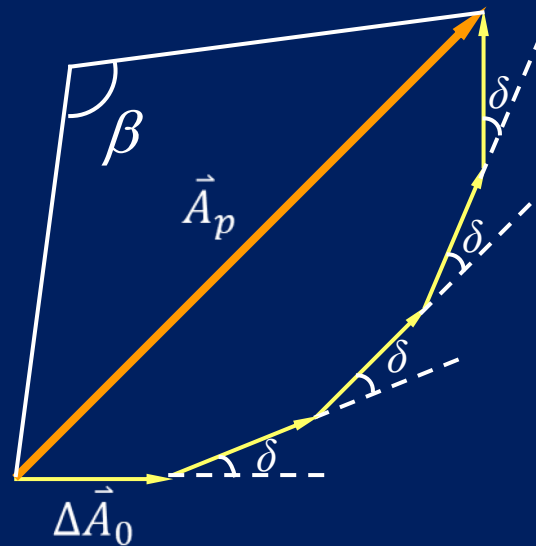


The diagram shows a horizontal vector $\vec{A}_0$ represented by a long black arrow. Above it, a series of five smaller magenta arrows, each labeled $\Delta \vec{A}_0$, are placed end-to-end to show that $\vec{A}_0$ is composed of N such small increments.

$$\vec{A}_0 = N \Delta \vec{A}_0$$

对于其它点 P

$$\vec{A}_p < \vec{A}_0 \quad (\text{如当 } N \text{ 取 } 5 \text{ 时})$$



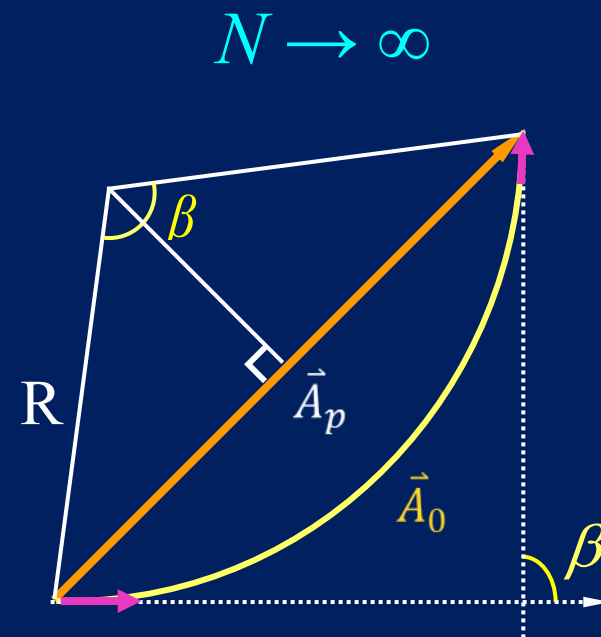
对于其它点 $P(N \rightarrow \infty)$

狭缝上下边缘在P点引起振动的相位差为 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \varphi$

P点引起的振幅为 $A_p = 2R \sin \frac{\beta}{2}$

弧长: $A_0 = R\beta$ $A_p = \frac{A_0}{\beta/2} \sin \frac{\beta}{2}$

令 $\alpha = \frac{\beta}{2}$ $A_p = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$



P点引起的振幅为 $A_p = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$

P点光强 $I_p = A_p^2 = A_0^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$

1. 单缝衍射强度公式

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$$

2. 明、暗纹条件

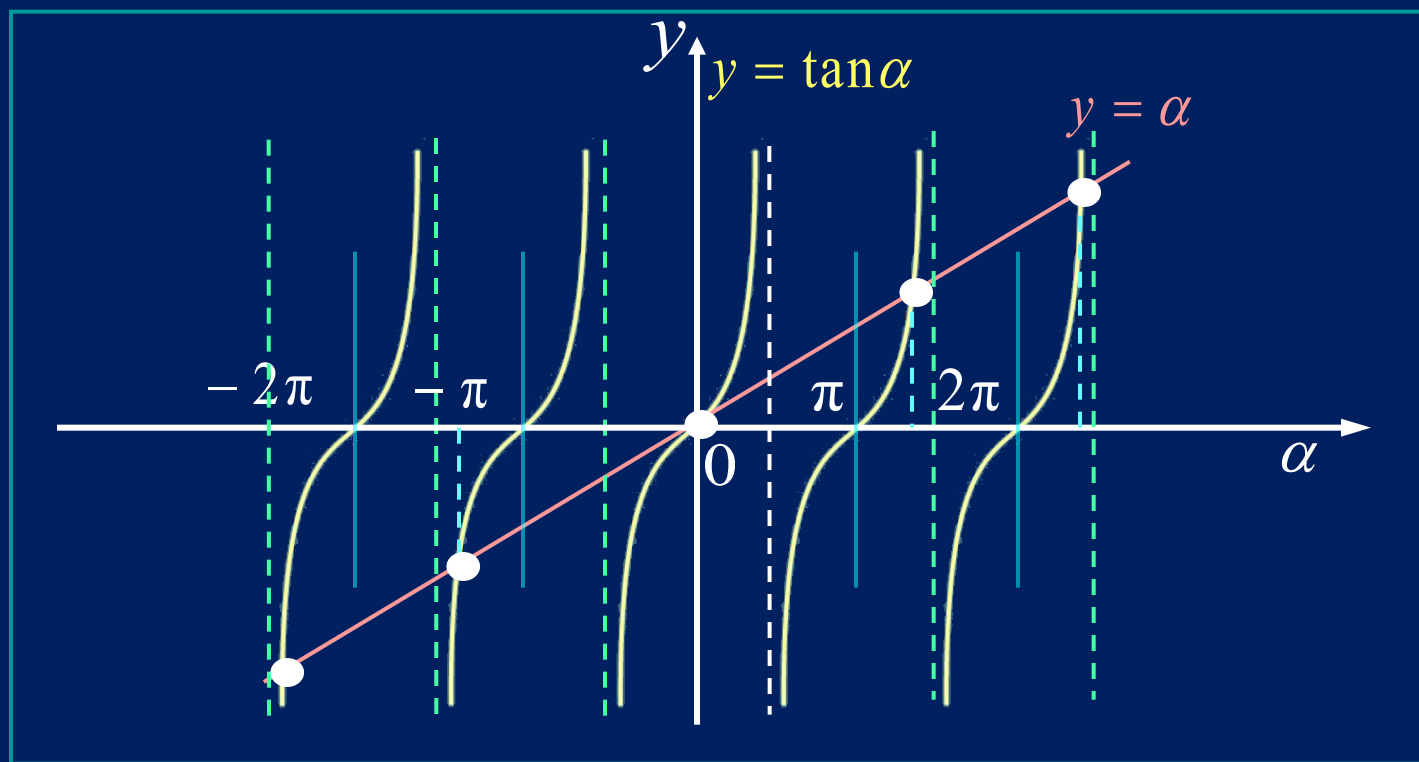
- 中央明纹 $\varphi = 0$ 处, $\alpha = 0 \rightarrow \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1 \rightarrow I = I_0 = I_{max}$

- 暗纹条件 $I = 0 \rightarrow \sin \alpha = 0$ $\alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{\pi a \sin \varphi}{\lambda} = \pm k\pi$

$$a \sin \varphi = \pm k\lambda \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

和半波带法得到的暗纹条件一致

- 次极大明纹条件 $\frac{dI}{d\alpha} = 0 \rightarrow \tan\alpha = \alpha$ $\alpha = \frac{\pi a \sin \varphi}{\lambda}$



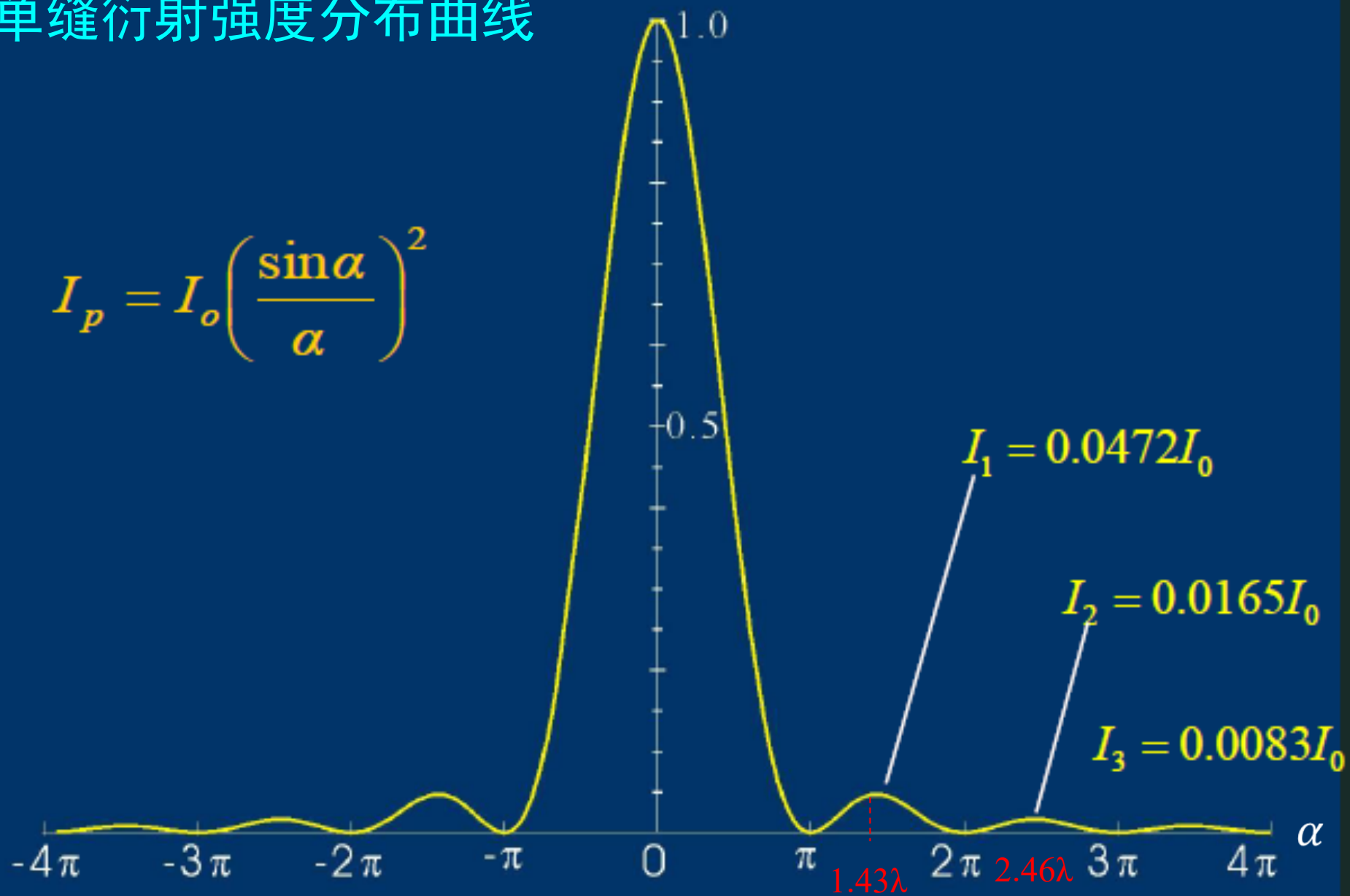
解得 $\alpha = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \dots$

相应 $a \sin \varphi = \pm 1.43\lambda, \pm 2.46\lambda, \pm 3.47\lambda, \dots$

半波带法得到的明纹位置 $a \sin \varphi = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$

单缝衍射强度分布曲线

$$I_p = I_o \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$



例：单色平行光垂直照射狭缝，获得单缝的夫琅禾费衍射图样，第二级暗纹出现在P位置。现在将缝宽改变，发现P点从第二级暗纹变成了第一级暗纹，证明：狭缝的宽度缩小一半。

证明：第2级暗纹 $a_2 \sin \varphi = 2\lambda = 4 \times \frac{\lambda}{2}$

狭缝内的波面可分割为4个半波带

1级暗纹 $a_1 \sin \varphi = \lambda = 2 \times \frac{\lambda}{2}$

狭缝内的波面可分割为2个半波带

狭缝宽度缩小一半

例：在单缝衍射中，分别计算一级明纹和二级明纹的极大值光强与中央极大值光强的比值。

解

$$b \sin \varphi = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$b \sin \varphi = 3 \lambda / 2 \quad (k = 1)$$

$$b \sin \varphi = 5 \lambda / 2 \quad (k = 2)$$

$$\alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} b \sin \varphi$$

$$\frac{I_1}{I_0} = \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2} = \frac{\sin^2(3\pi/2)}{(3\pi/2)^2} = 0.045$$

$$\frac{I_2}{I_0} = \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2} = \frac{\sin^2(5\pi/2)}{(5\pi/2)^2} = 0.016$$